

1. 阐述麦克斯韦本人在总结高斯电场定律、高斯磁场定律、法拉第电磁感应定律和安培环路定律基础上，建立麦克斯韦方程组中的贡献。

Chapter1-18

麦克斯韦首次发现了方程 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ 是不完善的，如果对该方程两边取散度得到：

$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J}$ ，这是一个矛盾的结果，因为根据矢量恒等式： $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ ，因此该等式的左边为零，但是右边根据电流连续性定理却不为零。麦克斯韦为此对方程 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ 进行了修改：在等号右边增加了一个电流项，并将该电流项命名为位移电流（displaced current），即：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{J} + \mathbf{J}_d) = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

构成了完整的麦克斯韦方程组。麦克斯韦方程组真正将电场和磁场联系起来了：它预示着随时间变化的电场可以产生空间分布的磁场，随时间变化的磁场可以产生空间分布的电场，即随时间变化的电场可以产生随时间变化的磁场，反之亦然。此外，麦克斯韦通过对方程组的分析，还预见了电磁波的存在，而且光也是电磁波。

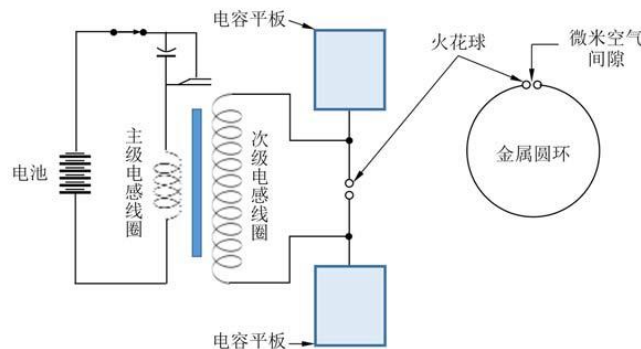
$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = \int_V \rho dv$
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}$
$\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = 0$
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	$\oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} + \oint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}$

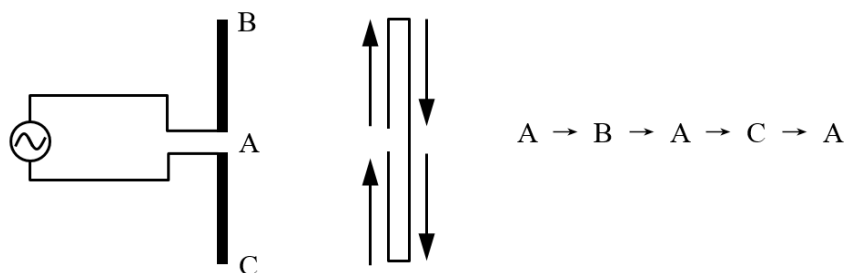
第一个方程为高斯电场定律，表明电场是有源场，电荷是产生电场的源；第二个方程是高斯磁场定律，表明磁场是无源场，没有起止点，不存在独立的磁荷，磁感线是闭合曲线；第三个方程为法拉第电磁感应定律，表明变化的磁场产生电场；第四个方程为全电流定律，表明电流及变化的电场可以激发磁场。

2. 请阐述 Heinrich Rudolf Hertz 对无线电科学技术发展的贡献。

Chapter1-30 PPT1-13-16

赫兹发明了实验装置（如图所示）并进行了实验，进一步阐明了麦克斯韦尔提出的电磁波概念并首次验证了电磁波的存在和传播，由此开创了电磁场与电磁波研究的新时代。





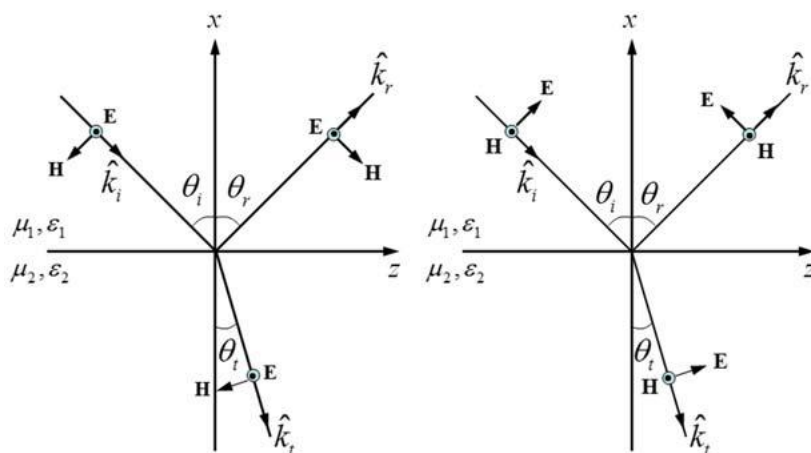
证明了电磁波是由于电子在两个电容板之间往返运动而形成了交变电流进而产生的，电子由 A 运动到 B，再由 B 运动回 A，再由 A 运动到 C，再由 C 运动回 A，完成一个周期的运动。这个周期正是所辐射电磁波的周期，其倒数即为所辐射电磁波的频率。

赫兹还证明电信号如同麦克斯韦和法拉第预言的那样可以穿越空气，这一理论是发明无线电的基础。赫兹所进行的实验进一步阐明了麦克斯韦提出的电磁波概念并首次验证了电磁波的存在和传播。他证明了电磁波的速度等于光速；证明了电磁波是横波而不是纵波，且具备极化属性。

注：电磁波的传播速度实验，波源发射的电磁波经过锌板反射后，在空间中形成驻波，检波器测出波长，根据直线振荡器的尺寸测量频率，得到传播速度，用驻波法精确地量测了电磁波的传播速度等于光速。

3. 写出 TE 波与 TM 波从媒质 1 (ϵ_1, μ_0) 入射到媒质 2 (ϵ_2, μ_0) 时的反射与透射系数计算公式，何种波存在布鲁斯特角 (Bruest 角)? 为什么? 已知 $\epsilon_1 < \epsilon_2$ 。

Chapter1-46 PPT3-24



$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

$$R_{12}^{TE} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t} \quad T_{12}^{TE} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}$$

$$R_{12}^{TM} = \frac{\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_i - \sqrt{\epsilon_2} \cos \theta_t}{\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\epsilon_2} \cos \theta_t} \quad T_{12}^{TM} = \frac{2\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_i}{\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\epsilon_2} \cos \theta_t}$$

$$R_{12}^{TM} = \frac{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t} \quad T_{12}^{TM} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t}$$

TM 波存在全透射角：

假设 $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ ，则 $\theta_i > \theta_t$ ，也即 $\cos \theta_i < \cos \theta_t$ ($\theta_t < \theta_i < \pi/2$)。从(2.2.105)和(2.2.106)

可以看出，根据 R_{12}^{TE} 不可能等于零，而 R_{12}^{TM} 则有可能为零。事实上如果我们令 $R_{12}^{TM} = 0$ ，则有

$$\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i = \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t \quad (2.2.107)$$

再根据折射定律：

$$\sqrt{\varepsilon_1} \sin \theta_i = \sqrt{\varepsilon_2} \sin \theta_t \quad (2.2.108)$$

将(2.2.107)和(2.2.108)两式的左边和右边分别相乘，可得：

$$\sin(2\theta_i) = \sin(2\theta_t) \quad (2.2.109)$$

上式还可以表示成：

$$\sin(2\theta_i) = \sin(2\theta_t) \rightarrow \sin(2\theta_i) - \sin(2\theta_t) = 0 \rightarrow 2\sin(\theta_i - \theta_t)\cos(\theta_i + \theta_t) = 0 \quad (2.2.110)$$

由此可得：

$$\theta_i - \theta_t = 0 \rightarrow \theta_i = \theta_t \quad (2.2.111)$$

或者

$$\theta_i + \theta_t = \pi/2 \quad (2.2.112)$$

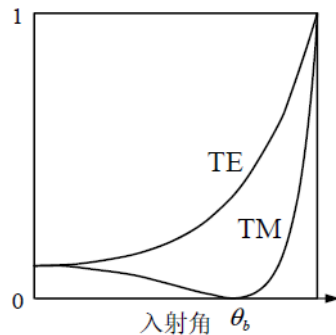
显然(2.2.111)式与(2.2.108)式有矛盾，因此将其舍弃。而根据(2.2.112)，则有 $\sin \theta_i = \cos \theta_t$ ，

将其代入(2.2.108)式，可得： $\tan \theta_i = \left(\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1}\right)$ ，即 $\theta_i = \tan^{-1}\left(\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1}\right)$ 。我们将入射角

$\theta_b = \tan^{-1}\left(\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1}\right)$ 称为 Brewster 角，此时将没有反射波，即发生了全透射。当入射角大于

Brewster 角时，反射波的相位与入射角小于 Brewster 角时相比，变化 180° 。图 2.2-15 给出

注：TE 波始终大于 TM 波 海面散射系数一定角度入射时 $VV > HH$



4. 请解释为何在卫星导航系统（工作频率为 L 波段）的发射天线采用圆极化而不是线极化。

L 波段的电磁波频率在 1~2GHz，对于 L 波段以及频率更低的波段，电磁波会受到电离层很大的影响。线极化波穿过地球电离层的过程中，当电磁波的传播方向与地磁场夹角不等于 90° 时，传输一段距离后的线极化电磁波极化角将发生变化旋转，即发生法拉第旋转，而且产生的线极化角的偏转在白天和夜晚也有很大不同，进而产生极化失配的结果。

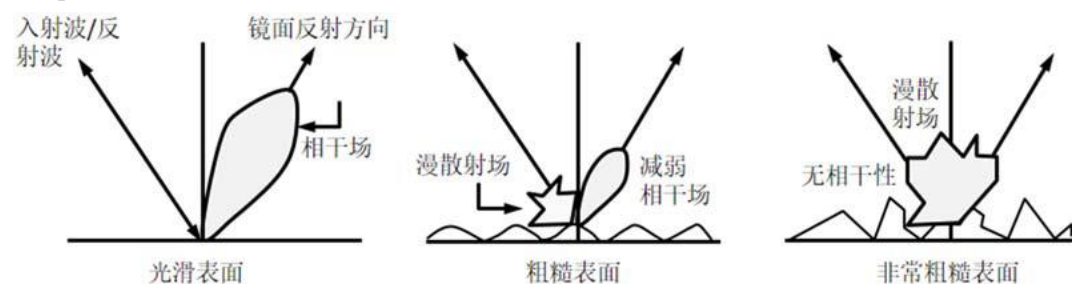
对于圆极化来说，它的旋转面不会发生变化，不会影响卫星通信或卫星对地遥感探测的过程。地球、电磁层、法拉第旋转

21. 如果让你设计一部星载 P 波段的合成孔径雷达系统，你会选择何种极化方式并做出解释。

圆极化；因为中间的电离层会产生法拉第旋转，若使用线极化容易使信号收到损坏，而圆极化不会受到影响

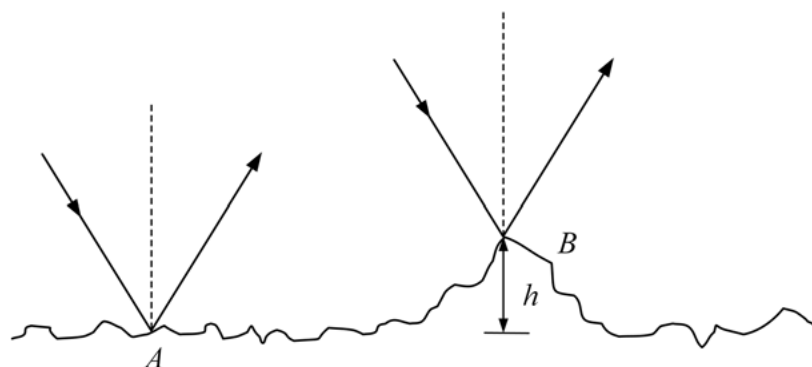
5. 请用示意图的方式描述雷达信号在光滑表面、微粗糙表面和极粗糙表面的散射特性。

Chapter1-52 PPT4-9



关于光滑表面的判别标准，一般情况下，如果表面的最大高度起伏 h (如图所示) 满足：

$$h < \frac{\lambda}{32} \cos \theta, \text{ 则认为是光滑表面。}$$



6. 请叙述雷达截面与后向散射系数的区别。

Chapter1-56-57 PPT4-24

σ 表示对入射的雷达信号散射的能力，称为雷达截面：

$$\sigma = 4\pi R^2 \cdot \frac{S_{scattered}}{S_{incident}} = 4\pi R^2 \cdot \frac{|E_{Scattered}|^2}{|E_{incident}|^2}$$

式中 $E_{scattered}$ ，是所接收回波信号的电场强度（其模的平方表示能量关系）， $E_{incident}$ 是发射信号的电场强度。

雷达截面通常是指点目标或人工目标，通常其空间尺度远小于雷达波束在雷达目标位置的投影面积。对于目标面积大于波束在其表面的投影面积的扩展目标，感兴趣的是观察包含很多目标的地面区域，不再用雷达截面而是用描述相对散射的量来描述他们对电磁波的散射能力，称为归一化雷达截面。（电磁波入射到在一定空间尺度上高度随机起伏但分布均匀的扩展目标时，例如海面或被植被覆盖的陆地表面，雷达截面的概念不再适用，此时，用雷达散射系数来描述目标对电磁波的反射能力。）

通常用来 σ_0 表示后向散射系数：

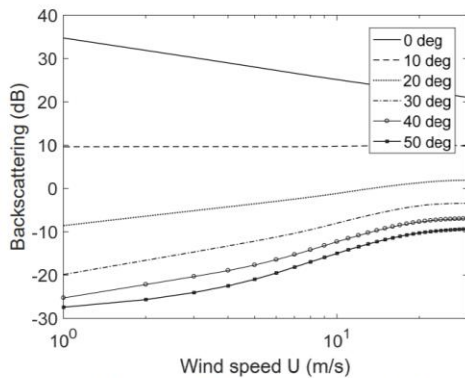
$$\sigma_0 = \left\langle \frac{RCS_i}{A_i} \right\rangle$$

式中， RCS_i 为目标的雷达截面， A_i 为与目标有关的波束在地面的照射面积，后向散射系数也称为单位面积的雷达截面。

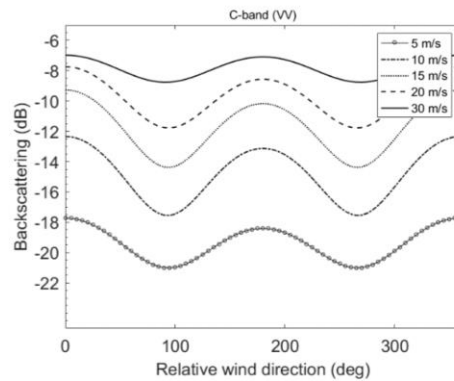
注：复习 PPT-10 双站等效为单站 SAR 走停模型---- β 很小，可以忽略。

7. 请比较 C 波段和 Ku 波段雷达观测海面时，海面后向散射系数（VV 极化和 HH 极化）随雷达视角与风向的夹角变化的关系，并用示意图表示。

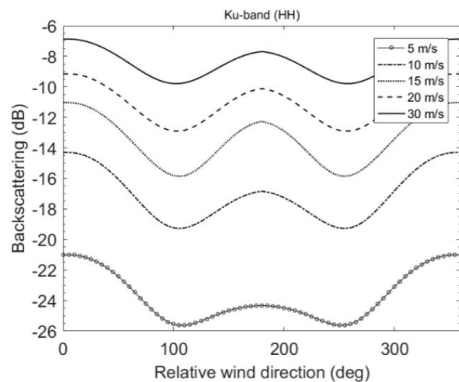
Chapter1-61 Chapter6-24 PPT4-30-31



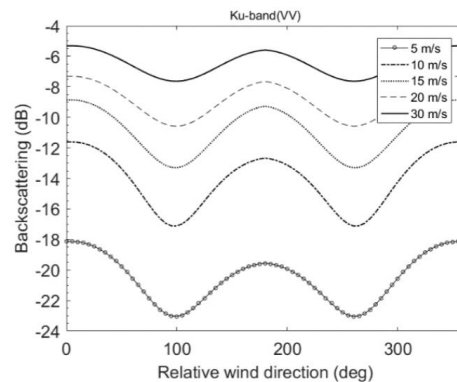
C波段雷达后向散射系数在不同入射角情况下随海面风速变化的情况



C波段在40°入射角时和不同风速情况下，VV极化海面后向散射系数与相对观测方位角 $\Delta\phi$ 的关系



Ku波段在 40° 入射角时和不同风速情况下，HH极化海面后向散射系数与相对观测方位角 $\Delta\phi$ 的关系



Ku波段在 40° 入射角时和不同风速情况下，VV极化海面后向散射系数与相对观测方位角 $\Delta\phi$ 的关系

Ku 波段后向散射系数随风向变化的范围要大于 C 波段，这表明对海面风场测量更为有利（较高精度）。同时也需要指出，Ku 波段受降雨的影响要大于 C 波段。

雷达观测方位角主要是相对于风向而言，无论是 Ku 波段还是 C 波段，在以较大角度（ 40° ）入射时，海面的反射系数逆风最大，顺风次之，侧风最小（0 对应逆风， 180° 对应顺风， 90° 对应侧风）；

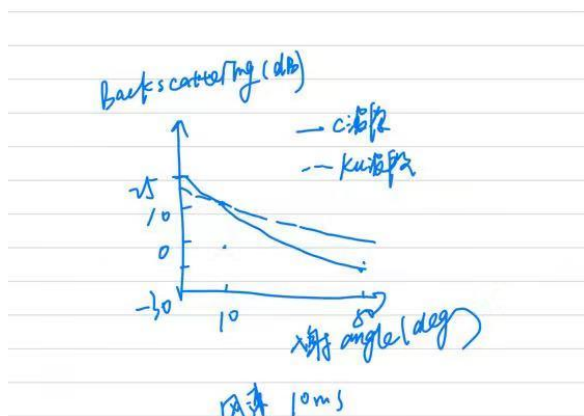
相同波段下：VV 极化和 HH 极化的后向散射系数在相同入射角和相同风速情况下的大小关系 $VV > HH$ ；在较低风速（ 5 m/s ）时，HH 极化逆风和顺风情况下后向散射系数的差异要大于 VV 极化的差异，而在较大风速时，HH 极化和 VV 极化顺风 and 逆风后向散射系数的差异都变小且比较相近。

8. 请解释当海面风速较大时，C 波段雷达和 Ku 波段雷达的海面雷达后向散射系数随入射角的增大（从 0° 开始）变化的趋势不同，画出示意图并加以解释。

先验知识：

海面风速越大时，海面越粗糙；风速较小时，海面相对光滑。

雷达电磁波和粗糙海面相互作用的规律，极端情况下，海面没有起伏，电磁波照射到海面上会产生强烈的镜面反射，信号的反射角等于入射角；随着海面粗糙度的增大，镜面反射的能量降低，沿各个方向散开。频率低电磁波能够更好的满足镜面反射，频率高的镜面反射的能力会弱，所以频率低的 C 波段电磁波在 0° 垂直入射，后向散射系数比 ku 波要大，随着入射角的增大，两者的后向散射系数都会降低，但下降的趋势是不太一样的，ku 波段雷达的后向散射系数下降慢，c 波段的下降快；但在在 10° 左右（风速对每个波段影响很小），两条曲线的值差不多，产生相交。



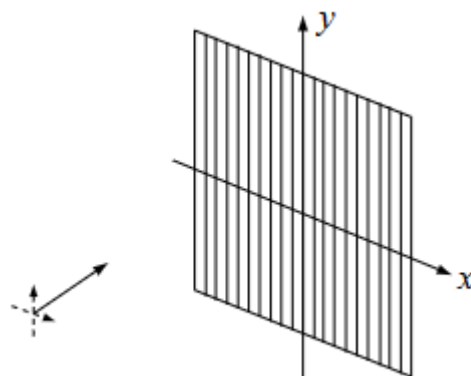
9. 为什么亚马逊热带雨林可用于对雷达的后向散射系数测量的定标？对 L 波段雷达的效果好还是对 Ku 波段雷达的效果好？为什么？

复习 PPT-16

辐射定标需要后向散射系数尽可能均匀的面目标，亚马逊热带雨林非常茂密且含水量大，是全球最稳定、最均匀、最平坦的分布目标，微波频段的电磁波尤其是较高频率（例如 X 波段以上）的微波难以穿透，因此其后向散射系数常年稳定随季节变化极小，且后向散射系数几乎不随入射角而变化，后向散射系数呈现大面积的均匀性和稳定性，非常有利于对雷达后向散射系数测量的标定。

Ku 波段雷达效果好。Ku 波段频率较高，穿透能力差，无法穿透雨林厚实的树冠，定标时不会受到地表水体、杂物的影响，而 L 波段频率较低，部分电磁波穿透树冠，受到地表影响。

10. 如下图所示的金属网, 可让哪一种极化方向的电磁波透过性最好, 为什么？



题 9 图

水平极化波透过性更好，因为垂直极化波极化方向与栅网平行，感应电场最强，产生感应较强的感应电流，起到阻挡作用，电磁波无法透过，将会被反射；而水平极化波极化方向与栅网垂直，几乎不产生感应电流，耦合弱，电磁波可以穿过。

在发射间隙与接收间隙中间放置金属栅网，当栅网与
振动方向相同时，感应电场最强，电磁波将被反射³
射，当栅网与电子振动方向
(极化方向)垂直，电磁波则能顺利通过

电磁波的发现

电磁波是由于
电子在电磁波
传播方向垂直
的方向上往返运动产生了
电流而产生的。电子运动的
方向代表的信息即为电磁波的极化信息

电磁波的极化
Polarization of
Electromagnetic Wave

A

B

Heinrich Rudolf Hertz
赫兹 (1857 - 1894, 德国)

请通过Hertz证明电磁波存在的实验来说明为何电磁波是横波而不是纵波，以及电磁波的极化定义。

电磁波电场强度的取向与幅值随时间按确定规律变化，称为电磁波极化现象。

书P28

11. 请解释如何利用 TM 波能够相机拍照时通过采用偏振滤镜后清楚拍到窗户

里面的窗帘的原因。

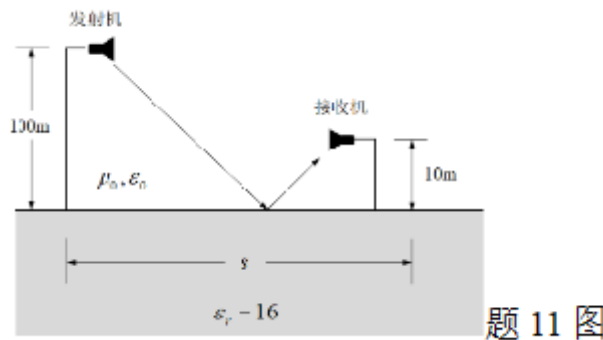


题 10 图

PPT3-28

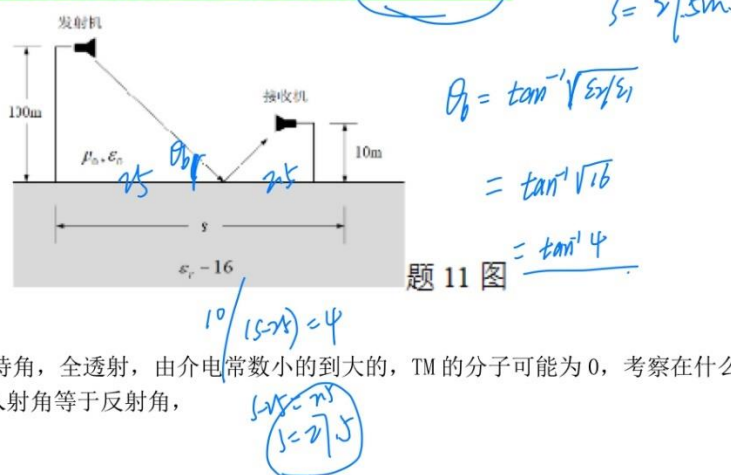
本质上是抑制表面散射，滤除杂散光的过程。光线以布鲁斯特角入射，TM 波发生全透射，TE 波一部分透射，一部分反射，且 TE 波反射部分较强，使得透射的 TE 波与透射的 TM 波经过窗帘反射部分被淹没，使用偏振滤光镜滤去 TE 波部分，即可清楚拍到窗户里面的窗帘。

12. 如题图所示，现有发射机与接收机距地面高度分别为 100m 和 10m。假设发射机所发电磁波同时包含 TE 波与 TM 波，当发射机与接收机相距多远时反射波没有 TM 波？假设地面无耗，相对介电常数为 $\epsilon_r = 16$ 。



TM 波存在布鲁斯特角，全透射，由介电常数小的到大的，TM 的分子可能为 0，考察在什么条件下，对应的入射角等于反射角

12. 如题图所示，现有发射机与接收机距地面高度分别为 100m 和 10m。假设发射机所发电磁波同时包含 TE 波与 TM 波，当发射机与接收机相距多远时反射波没有 TM 波？假设地面无耗，相对介电常数为 $\epsilon_r = 16$ 。



TM 波存在布鲁斯特角，全透射，由介电常数小的到大的，TM 的分子可能为 0，考察在什么条件下，对应的入射角等于反射角，

13. 谈谈你对雷达系统动态范围的认识。

对于一般的雷达系统，动态范围通常指两个方面，即作用距离范围和雷达接收机的动态范围，

如果是成像雷达，其动态范围一般是指雷达图像的动态范围。

(1) 作用距离范围：对于跟踪雷达，需保证在设计的工作距离范围内，能够对目标进行正常跟踪（接收机无饱和）。可见，在除雷达截面 σ 外所有参数都确定的情况下，雷达正常工作的距离范围便取决于目标 σ 的变化范围 $[\sigma_{\min}, \sigma_{\max}]$ 。一般而言，在发射功率、天线参数、系统损耗、接收机性能参数确定的情况下，雷达的距离动态范围主要取决于接收机不饱和时的动态范围。在实际应用中，往往通过对发射功率进行管控（主要是减小）来实现更大的距离动态范围。

(2) 接收机的动态范围：在雷达系统设计中，接收机的动态范围为 1dB 增益压缩点动态范围 (DR-1)。1dB 增益压缩点动态范围定义为当接收机的输出功率大到产生 1dB 增益压缩时，输入信号功率与最小可检测信号功率（或等效噪声功率）的比值，即

$$DR_{-1} = \frac{P_{in-1}}{P_{in_min}} = \frac{P_{in-1} \cdot G}{P_{in_min} \cdot G} = \frac{P_{out-1}}{P_{in_min} \cdot G} \quad (3.4.1)$$

$$P_{in_min} = kT_s B_N = k(F-1)T_0 B_N \quad (3.4.2)$$

$$P_{out-1} = P_{in-1} \cdot G \quad (3.4.3)$$

上面各式中， P_{in-1} 和 P_{out-1} 分别为产生 1dB 增益压缩时的输入功率和输出功率， P_{in_min} 为输出最小可检测信号功率时对应输入功率， G 为接收机的总增益。

接收机的动态范围大小直接影响雷达系统对弱目标的探测与分辨能力，动态范围越大，则分辨强弱目标的能力越强。

由于现代雷达系统一般都对接收机的输出信号进行数字采样并进行数字信号处理，因此接收机的动态范围不仅取决于信道的设计，还取决于数字采样的精度。如果数字采样的精度为 8-bit，则对于同一个回波信号中的强弱目标分辨的动态范围则为 $20 \cdot \log_{10}(2^8) = 48$ (dB)。

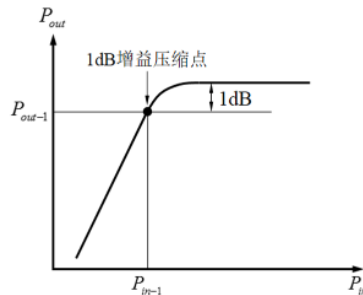


图 3.4-2 某接收机设计框图

14. 请描述雷达要获得高稳定相位的回波，需对雷达系统的哪些方面提出要求？

频率综合器需要提供稳定的时钟源，提供给发射机的各级上变频本振频率与提供给接收机的各级下变频本振频率之间必须保持一致（频率和相位均保持不变）（心脏，频率源稳定晶振原子钟……）；

接收机自身的稳定性要高，需测准信号，采样需稳定；

AD 采样同步（数字 IQ 中频采样，AD 需均匀稳定）（IQ 测相位准，ADC 要求降低）；

发射机发射脉冲相位稳定不发生变化，（避免发射信号抖动）；

Chapter1-50 Chapter4-1

注：相干雷达，所谓相干雷达是指发射信号和接收信号之间有确定的相位关系，这个相位关系与雷达与目标之间的距离或者距离随时间的变化有关。如果是脉冲雷达，则每个发射脉冲的初始相位都是一致的。

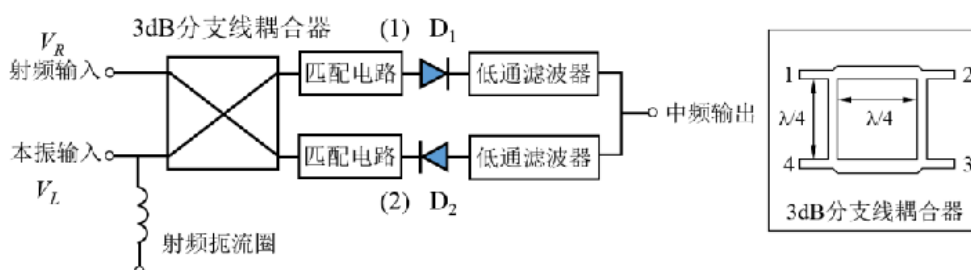
15. 请描述雷达中采用 I/Q 正交调制和 I/Q 正交解调有哪些好处？

Chapter3-35 Chapter4-6（方法流程）

数字化雷达，发射波形是数字化的，需要经过 D/A 转换才能变为模拟信号。待转换的数字信号可以认为是对模拟发射信号的采样。采用 I/Q 基带信号+正交调制的方式产生中频信号，所需要的 ADC 采样只需要满足一半信号带宽的采样要求即可，对 ADC 要求降低。

雷达接收机采用 I/Q 调制解调，可以完整保留雷达回波载波的相位信息，保证信号的严格相干性，进而测准信号的相位。

16. 请写出下来平衡混频器的中频输出信号的表达式。



平衡混频器示意图

射频信号 V_R 经 3dB 混合器后输出大小相等、相位相差 90° 的(1)和(2)路信号 $V_R(1)$ 和 $V_R(2)$ ，同样，本振 V_L 也经 3dB 混合器后输出大小相等、相位相差 90° 的(1)和(2)路本振 $V_L(1)$ 和 $V_L(2)$ 。施加在 D_1 的电压为：

$$V(1) = V_R(1) + V_L(1) = V_R \cos(\omega_R t) + V_L \cos(\omega_L t - 90^\circ) \quad (3.4.11)$$

而施加在 D_2 的电压为：

$$V(2) = V_R(2) + V_L(2) = V_R \cos(\omega_R t - 90^\circ) + V_L \cos(\omega_L t) \quad (3.4.12)$$

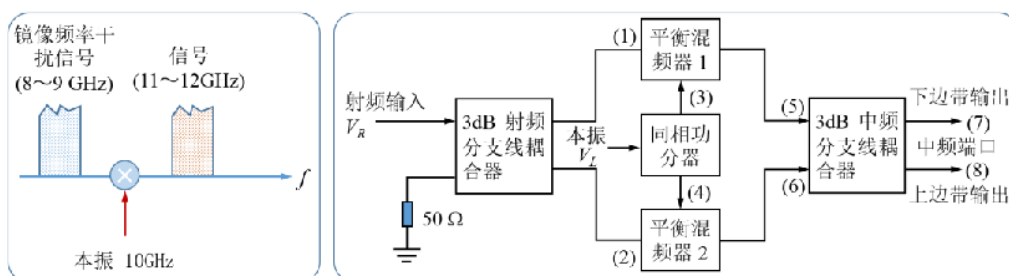
D_1 和 D_2 的输出电流信号经低通滤波后分别为：

$$\begin{aligned} I_{IF}(1) &= aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t + 90^\circ] \\ &= -aV_R V_L \sin[(\omega_R - \omega_L)t] \end{aligned} \quad (3.4.13)$$

$$\begin{aligned} I_{IF}(2) &= aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ] \\ &= aV_R V_L \sin[(\omega_R - \omega_L)t] \end{aligned} \quad (3.4.14)$$

$I_{IF}(1)$ 或 $I_{IF}(2)$ 经过反相后与 $I_{IF}(2)$ 或 $I_{IF}(1)$ 相加，所得结果正好为同相相加。

17. 请画出接收机的接收信号和镜像频率干扰的示意图，描述雷达接收机中镜像频率抑制混频器的工作原理。



镜像抑制混频器示意图

射频信号 V_R 经 3dB 射频正交耦合器输出大小相等、相位相差 90° 的(1)和(2)路信号，

这两路信号分别在混频器 1 和混频器 2 与本振输入信号的同相功分信号(3)和(4)混频,从而在混频器的输出端产生(5)路和(6)路大小相近、相互正交的中频信号。(5)路和(6)路信号再经过 3dB 中频正交耦合器,最终输出中频信号。

图 3.4-4 中(1)路和(2)路信号分别为:

$$V_R(1) = V_R \cos(\omega_R t) + V_L \cos(\omega_L t) \quad (3.4.12)$$

$$V_R(2) = V_R \cos(\omega_R t - 90^\circ) + V_L \cos(\omega_L t) \quad (3.4.13)$$

平衡混频器 1 和平衡混频器 2 输出的中频电流(5)路和(6)路信号分别为:

$$I_{IF}(5) = aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t] \quad (3.4.14)$$

$$I_{IF}(6) = aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ] \quad (3.4.15)$$

3dB 中频正交耦合器的中频输出电流信号(7)和(8)分别为(5)路信号和(6)路信号经 3dB 耦合后同相和正交相叠加,即:

$$I_{IF}(7) = \frac{1}{\sqrt{2}} aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t] + \frac{1}{\sqrt{2}} aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ - 90^\circ] = 0 \quad (3.4.16)$$

$$\begin{aligned} I_{IF}(8) &= \frac{1}{\sqrt{2}} aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ] + \frac{1}{\sqrt{2}} aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ] \\ &= \sqrt{2} aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ] \end{aligned} \quad (3.4.17)$$

上述公式适用于 $\omega_R - \omega_L > 0$ 的情况。

如果 $\omega_R - \omega_L < 0$, 则,

$$I_{IF}(5) = aV_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t] \quad (3.4.18)$$

$$I_{IF}(6) = aV_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t + 90^\circ] \quad (3.4.19)$$

于是(8)端口的输出信号为零, 而(7)端口的输出信号为:

$$I_{IF}(7) = \sqrt{2} aV_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t] \quad (3.4.20)$$

18. “中国天眼”FAST 的大型反射面一共有4600 块大型三角形金属反射板组成, 请解释为何要采用三角形反射板并且是金属网状结构? 为何要设计成球面?

PPT6-45

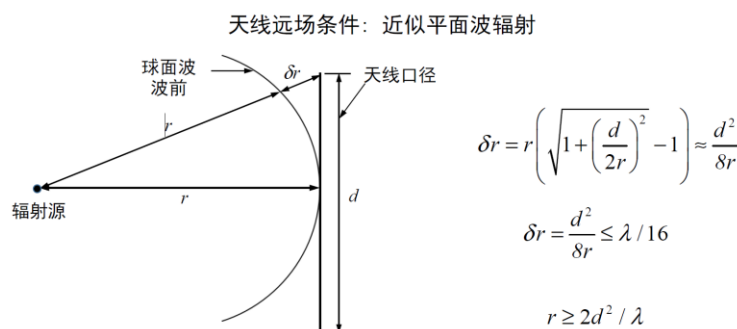
网状结构: 当间隔与波长相比足够小, 满足 $\Delta y < \lambda/10$ 时, 可认为网状结构效果接近于平板效果, 且网状结构减轻重量, 利于调整, 利于减小风阻, 利于雨天排水。

球面 (实际口径小于真实孔径): 为满足反射面天线探测多个方向的需求, 将反射面设计为球面, 根据馈源舱的位置, 可以快速调整为抛物面, 实现多种角度的探测。

三角形: 三角形能够较好的实现对曲面的拟合, 在某一位置处逼近抛物面的效果最好。

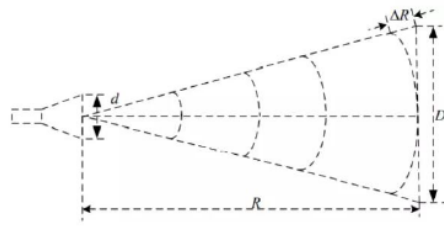
19. 一天线工作频率为 f, 口径为 d, 请推导满足天线远场的距离。

复习 PPT-18 PPT6-54



答：远场距离或者Fraunhofer距离： $d_f = \frac{2D^2}{\lambda}$ ，其中 D 为天线的最大物理尺寸。

（天线远场区是指距离天线足够远的区域，在此区域球面波看上去更像平面波，此时可以将电磁波的传播过程看做类似光线传播过程（射线传播）。）



从相位变化随测试天线口径的影响角度考虑，发射天线辐射的电磁波的波前是

一个球面，如果接收天线（AUT）与发射天线的距离不够远，AUT的相位分布容易产生较大的误差，根据IEEE规定的天线测量误差标准，要求最大相位误差不大于

$\frac{\pi}{8}$ ，也就是 22.5° ，因此有： $\Delta R_{\max} = \sqrt{R^2 + (0.5D)^2} - R$

$$\therefore \Delta \varphi_{\max} = \Delta R_{\max} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{8}$$

$$\therefore R = \frac{2D^2}{\lambda} - \frac{1}{32}\lambda \quad \text{又} \because \frac{2D^2}{\lambda} \gg \frac{1}{32}\lambda$$

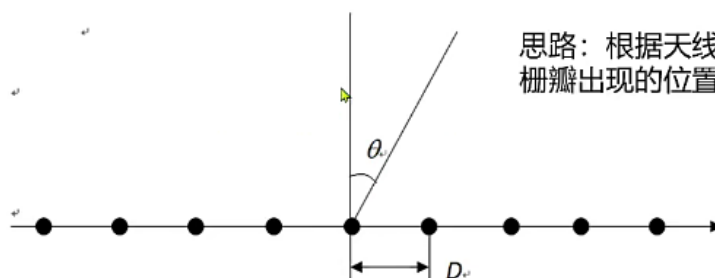
$$\therefore R \geq \frac{2D^2}{\lambda}$$

因此，远场距离为： $d_f = \frac{2D^2}{\lambda}$ 。（注意： $d_f = \frac{2D^2}{\lambda}$ 适用于电大尺寸天线；对于电小尺寸天线，远场定义为： $d_f = 2\lambda$ 。）

20. 假设由理想点源天线构成的一维线性均匀阵列天线（参考教材图 3.2.13 (a)），阵元间距 $d = \lambda$ ，当波束扫描至 θ 角方向时，请推导求取栅瓣出现方向（ $\theta_{\text{栅}}$ ）的计算公式。

21 题的 1.3 等于 2π 的整数倍

21. 证明：由理想点源天线构成的一维线性均匀阵列天线，当扫描角度为 θ 时，为保证天线方向图不出现栅瓣，阵元之间的距离 d 必须小于 $\lambda / (1 + |\sin\theta|)$ 。



思路：根据天线阵因子的公式确定栅瓣出现的位置与阵元间距的关系。

题 1 插图

解答：假设第 n 个天线单元的激励为 $I_n = A_n \exp(j\alpha_n)$ ，则天线阵因子为，

$$f_a(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} A_n \exp[j(nkd \sin \theta + \alpha_n)] \quad (1.1)$$

当 $\alpha_n = -nkd \sin \theta_0$ 时，天线主瓣最大值方向为 θ_0 。

对于题中均匀激励的理想点源构成的等间距线阵，扫描角度为 θ_0 ，

因此 $A_0 = A_1 = \dots = A_{N-1} = A$ ，而且 $\alpha_n = -nkd \sin \theta_0$ ，此时天线阵因子为，

$$\begin{aligned} f_a(\theta) &= A \sum_{n=0}^{N-1} \exp[jnkd(\sin \theta - \sin \theta_0)] \\ &= A \sum_{n=0}^{N-1} \exp[jm\psi(\theta)] \\ &= A \exp[j(N-1)\psi(\theta)/2] \frac{\sin[N\psi(\theta)/2]}{\sin[\psi(\theta)/2]} \end{aligned} \quad (1.2)$$

2

其中

$$\psi(\theta) = kd(\sin \theta - \sin \theta_0) \quad (1.3)$$

归一化阵因子为

$$F_a(\theta) = \frac{\sin[N\psi(\theta)/2]}{N \sin[\psi(\theta)/2]} \quad (1.4)$$

当 $\psi(\theta) = \pm 2\pi m$ 时 (m 为正整数)，将在 $F_a(\theta)$ 中出现一个主波瓣，如果可视区内的主波瓣数大于 1，则其余的波瓣称为栅瓣。为不出现栅瓣，要求

$$-2\pi < \psi(\theta) = kd(\sin \theta - \sin \theta_0) < 2\pi \quad (1.5)$$

即

$$d < \frac{\lambda}{1 + |\sin \theta_0|} \quad (1.6)$$

22. 请比较频率扫描天线与相控阵扫描天线有何异同。

Chapter3-25

相同点：都是电扫描天线，改变每个天线单元的发射信号相位改变波束指向。

不同点：频率扫描天线的主波束方向随发射信号频率的改变而改变，即天线波束的扫描角度是发射频率的函数，不依赖于移相器改变相位，而是利用电磁波以行波方式在延迟线的色散现象来产生相位差，适合在单个角度坐标中实现一个或多个波束扫描；

相控阵天线，通过改变天线单元的馈电相位来改变阵列天线合成波束的指向，使之能够在一定角度范围内进行扫描，每个天线单元都要接一个移相器，都将增加天线的成本。

23. 谈谈你对雷达信号模糊函数的认识，解释噪声信号具有理想图钉型的模糊函

数的原因。

Chapter4-10 PPT21-16

雷达模糊函数表示匹配滤波器的输出，它描述了当与一个具有相同 RCS 的零距离且静止的参考目标相比较的时候，由于目标的距离变化以及（或）Doppler 频移引起的干扰。

雷达模糊函数在进行雷达系统设计时经常用到。它有助于我们开展针对不同的雷达应用采用不同的雷达波形的研究。它同时也用来表征一个特定波形的距离和 Doppler 分辨率。雷达信号的模糊函数的数学表达式如下：

$$|\chi(\tau, f_d)|^2 = \left| \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t - \tau) e^{j2\pi f_d t} dt \right|^2 \quad (4.2.23)$$

如果 $S(f)$ 是时间信号 $s(t)$ 的 Fourier 变换，那么根据任何信号时域能量与频域能量相等的 Parseval's 理论我们可以得到：

$$|\chi(\tau, f_d)|^2 = \left| \int_{-\infty}^{\infty} S^*(f) S(f - f_d) e^{-j2\pi f \tau} df \right|^2 \quad (4.2.24)$$

模糊函数具有下列四个特性：

1. 在 $(0, 0)$ 处取最大值，即

$$|\chi(\tau, f_d)| \leq |\chi(0, 0)| = 1 \quad (4.2.25)$$

2. 沿归一化模糊表面的积分（即体积）为常数，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\chi(\tau, f_d)|^2 d\tau df_d = 1 \quad (4.2.26)$$

3. 关于 $(0, 0)$ 点的对称性，即

$$|\chi(-\tau, -f_d)| = |\chi(\tau, f_d)| \quad (4.2.27)$$

4. 线性调频效应，即如果 $u(t) \Leftrightarrow |\chi(\tau, f_d)|$ ，则

$$u(t) e^{j\pi \alpha t^2} \Leftrightarrow |\chi(\tau, f_d - \alpha \tau)| \quad (4.2.28)$$

性质 1 和性质 2 表明，如果我们采取某种手段改变模糊函数的形状，例如将其主瓣展宽，则其可降低旁瓣，因为模糊函数总的积分是恒定的。这为我们在信号的脉冲压缩处理中，通过对信号进行时域或频域加窗的方式来降低旁瓣提供了理论依据。

噪声雷达信号的模糊函数，具有图钉型，也就是说，它可以同时获得比较精确的速度测量和距离测量。由于噪声信号频谱也类似噪声，运动目标（即便是很慢速的目标）回波的频谱，与发射信号的频谱相关性极弱，即模糊函数的值很小。因此只有在零 Doppler 时的频谱与发射信号的频谱是完全相关的，即模糊函数具有最大值。

$$|\chi(\tau, f_d)|^2 = \left| \int_{-\infty}^{\infty} S^*(f) S(f - f_d) e^{-j2\pi f \tau} df \right|^2$$

上述模糊函数计算公式中，只要有当 $f_d \neq 0$ ，则 $S(f)$ 和 $S(f - f_d)$ 就不相关，即 $|\chi(\tau, f_d)|$ 将很小。

24. 谈谈你对雷达的位置和速度测不准原理的理解？

Chapter4-5

从量子力学角度看,某些物理特性测量对,例如位置和速度(时间和频率),不能以任意的精度同时进行测量。

从信号处理角度看,频域冲激响应的 Fourier 变换对是无限时长的正弦波;时域冲激响应的 Fourier 变换对具有无限的带宽,即不能在时间-频率点上确定一个信号。

而在雷达系统中,对雷达回波信号的测量最基本的就是对时间和频率的测量,由于噪声的存在,二者之间存在测不准定理(不确定性原理),二者测量不能同时达到非常高的精度。

25. 请比较频率步进脉冲信号与调频步进脉冲信号的优缺点。

前者的优点就是后者的缺点,前者的缺点是后者的优点。

频率步进脉冲信号的产生和处理方式都非常简单,产生时无需高速 ADC,接收时无需高速 ADC,采样和接收机结构都很简单;对于调频步进脉冲信号而言,每一个子脉冲都是线性调频信号,带宽是比较大的,回波采样率也会变大,对于接收机等硬件设备的要求更高。

频率步进脉冲信号探测的 A B 两个目标是受距离限制的,频率步进值 ΔF 越大, A B 两点的距离就要越小,如果不满足以上条件,则在对回波信号进行处理后, A B 两个点就要错位,不能表示其真实的位置,产生距离模糊。频率步进信号对目标范围有一个强约束,这个强约束就是 ΔF , ΔF 越大,目标距离范围越小,这样才能正确反映目标的距离关系,而对于调频步进脉冲信号则不存在这种缺点。

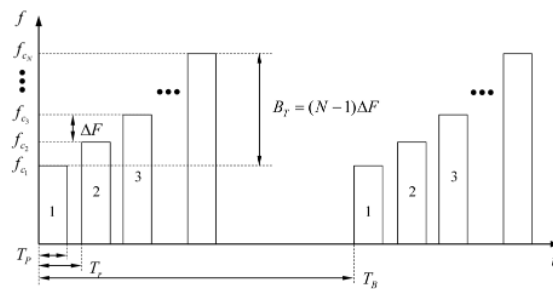


图 4.3-10 频率步进信号模型

频率步进信号的自相关函数为:

$$R_{SFCW}(\tau) = \frac{\sin(N\pi\tau\Delta F)}{N\sin(\pi\tau\Delta F)}, \quad 0 \leq \tau \leq 1/\Delta F \quad (4.3.9)$$

频率步进信号的自相关函数表明,频率步进值 ΔF 越大,则不出现栅瓣的 τ 的范围就越小,也就意味着观测区域范围 $c\tau$ (c 为光速) 越小,越容易出现距离模糊。

26. 请解释匹配滤波和失配滤波各自有何用途。

匹配滤波实际上就是对信号进行零延时的自相关运算,以获得最大的输出信噪比,但该方法会产生比较高的旁瓣,带来距离或者方位多普勒模糊。

匹配滤波更适用于对背景比较干净的目标进行探测,例如空中目标,会获得一个比较高的信噪比。当运动目标在地面,背景目标比较复杂时,匹配滤波的结果栅瓣很高,会带来距离模糊或方位向模糊。

对于失配滤波,可以通过失配的方法,抑制旁瓣水平。失配滤波的脉冲压缩方法只需要改变滤波参考函数,不增加成像计算量,并且对分布式目标和点目标均适用,缺点是会损失目标的幅度信息,不利于后向散射系数测量的应用。

匹配滤波更适用于 ISAR，因为 ISAR 对旁瓣没有很高的要求；

失配滤波更适用于 SAR，因为 SAR 是对整个面目标平面进行探测，每个面方向都有很多，杂波很强，因此需要进行失配滤波。

27. 谈谈你对调频步进脉冲信号的自相关函数表达式与天线阵的方向图类似的理解。

调频步进信号的自相关函数为：

$$R(\tau) = |R_{chirp}(\tau)| \cdot |R_{SFCW}(\tau)|$$

$$= \left[\left(1 - \frac{|\tau|}{T_p} \right) \text{sinc} \left[B_{sub} \tau \left(1 - \frac{|\tau|}{T_p} \right) \right] \right] \cdot \left| \frac{\sin(N\pi\tau\Delta F)}{N\sin(\pi\tau\Delta F)} \right|, \quad 0 \leq \tau \leq T_p \quad (4.3.11)$$

每个子脉冲的作用相当于天线阵的天线单元起到的作用

每个调频步进的子脉冲相当于是一个天线的单元，自相关函数是两部分的乘积，天线单元的脉冲压缩的乘积和 ΔF 的步进（某种意义上等同于一个 sinc 函数），而这个和天线阵的方向图非常的类似，用天线阵的阵因子的方向图和阵元两个的乘积。根据参考函数和天线阵的方向图，我们理解为每个子脉冲的作用相当于天线阵的天线单元起到的作用。

28. 请解释为何采用去斜体制的雷达有何优点？为何观测目标的范围受到限制？用示意图进行说明。

去斜体制雷达的优点：

- （1）通过时频转换将时间测量转换成频率测量，来判断远近以区分目标，极大地降低了对后端ADC的要求。即使信号带宽很大，但当我们采用去斜体制后，回波信号的信号带宽可以大大降低，其频率范围可能远远小于发射带宽，信号采样速率也可以大大下降，信号的采样和处理都变得容易。
- （2）一部分脉冲压缩的工作由硬件进行实现，只需要对回波信号直接做傅里叶变换实现脉冲压缩，不需要匹配滤波过程中前面对回波信号和参考函数进行傅里叶变换及复共轭相乘的运算，直接由硬件进行实现，处理速度变快。

为何受到限制：

回波信号的带宽或者频率范围与目标的尺寸或者范围成正比，回波目标的范围与回波目标的尺寸或大小决定了目标信号的带宽，目标尺寸越大，回波占用的时间就越宽，当与发射脉冲宽度相同甚至大于发射脉冲宽度时，发射脉冲就不再起作用。参考信号通过时间延迟等方式暂时保存，其作为参考信号的时间是有限的（即为该chirp信号的时间宽度 T_p ），目标范围过大，回波信号与参考信号在时域上的时间差 $\Delta\tau > T_p$ ，无法完成混频。

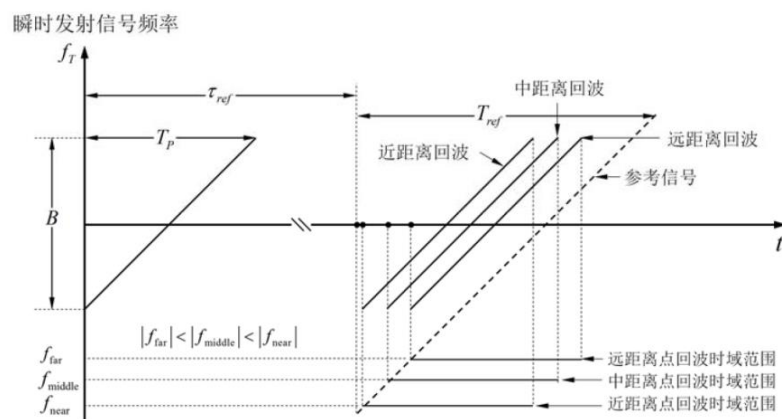


图 4.4-6 Chirp 信号的去斜处理示意图

29. 请写出雷达方程，对之有所解释并阐述其用途。

Chapter2-54

如图 2.3-5 所示，当雷达发射电磁波对目标进行探测时，假设雷达的发射功率为 P_{trans} ，如果雷达发射天线的增益为 G_T ，那么在特定的方向上入射到距离 R_1 处的雷达目标功率密度为：

$$S_{incident} = \frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi)}{4\pi R_1^2} \quad (2.3.1)$$

目标受到电磁波照射后，产生散射并且其中的部分散射波（称为雷达回波）又被雷达所接收，回波到达雷达接收天线时的功率密度为：

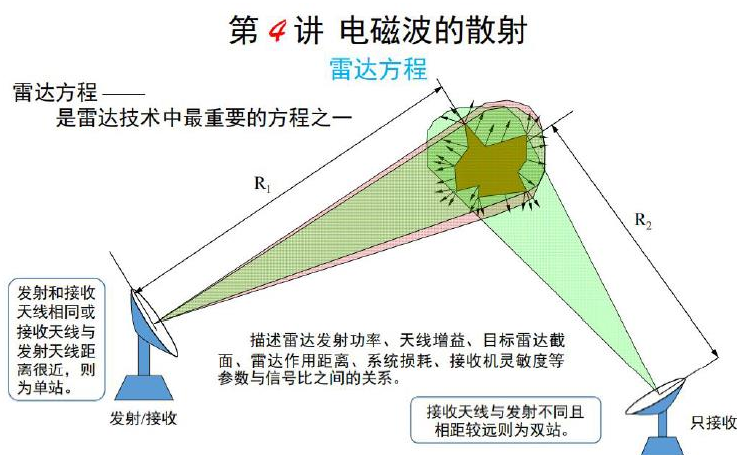
$$S_{scattered} = \frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi)}{4\pi R_1^2} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R_1^2} \quad (2.3.2)$$

式中 σ 为雷达截面（后面将详细介绍）。我们用天线的等效接收面积 A_e 来描述雷达天线对回波信号的接收能力，显然 A_e 与天线的增益和信号频率有关：

$$A_e = \frac{G_R(\theta, \varphi) \lambda^2}{4\pi} \quad (2.3.3)$$

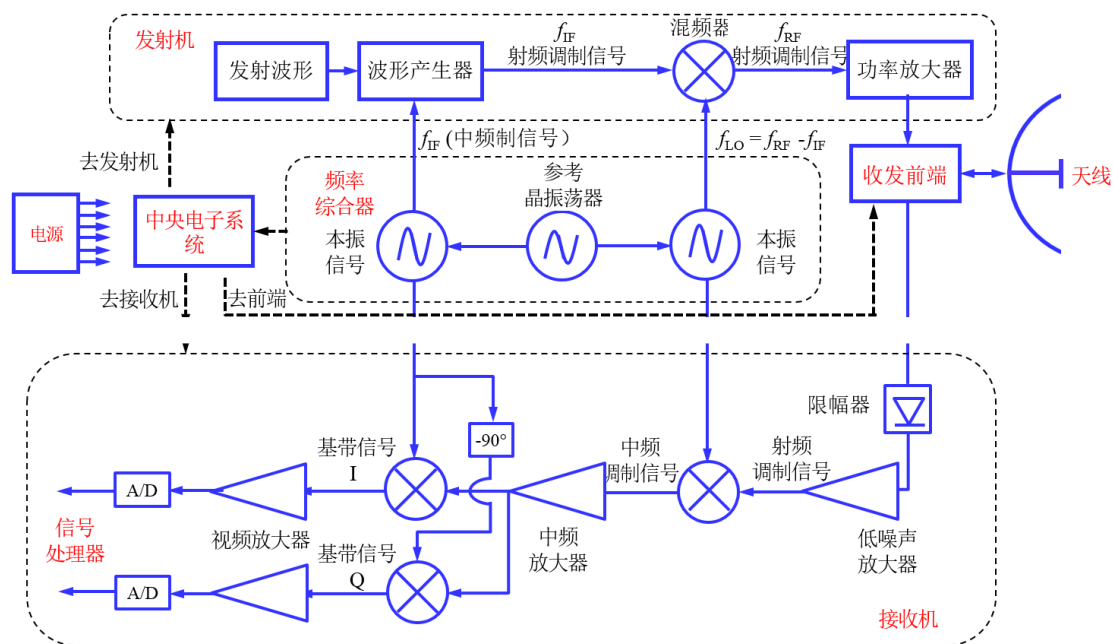
上式中 G_R 为接收天线的增益。考虑到电磁波在雷达系统中的衰减 L ，雷达接收到的功率为：

$$\begin{aligned} P_{recd} &= S_{scattered} \cdot A_e \cdot \frac{1}{L} = \left(S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R_1^2} \right) \cdot A_e \cdot \frac{1}{L} \\ &= \left(\frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi)}{4\pi R_1^2} \right) \left(\frac{\sigma}{4\pi R_1^2} \right) \left(\frac{G_R(\theta, \varphi) \lambda^2}{4\pi L} \right) \end{aligned} \quad (2.3.4)$$



通过雷达方程，可以依据特定需求，对系统参数进行设计或者计算雷达性能。根据特定的 SNR 需求，计算对于发射功率的要求，或用于确定某一特定雷达能够探测到的目标最大作用距离。

30. 请设计出一个通用雷达的硬件框图，并解释其中主要部分（子系统、单机）的主要功能。



天线的作用是将雷达信号发射出去同时接收来自目标的雷达回波；收发前端是连接天线与发射机和接收机之间的开关/定标网络（收发开关就是最简单的前端），其作用是将发射通道和接收通道进行隔离，避免发射信号损坏接收机和发射信号泄漏对接收机信号的干扰，同时根据需要对雷达接收机进行定标的信号；发射机的作用是产生雷达信号并将其放大至所需要的功率电平，接收机作用是对所接收的雷达回波进行放大处理以及将其下变频至基带；频率综合器的作用是产生各种频率，例如发射信号产生所需要的本振频率、接收机所需要的本振频率、中央电子系统所需要的各种时钟频率等；中央电子系统的作用是对整个雷达系统的工作进行控制，同时对接收机的输出信号进行采样、存储与传输，以及预处理；信号处理器根据不同体制的雷达可以与中央电子系统集成成为一体，也可以作为独立设备进行信号的后处理；电源为整个雷达系统提供所需要的各种不同规格电源。

31. 谈谈你对相干雷达的理解，雷达要获得高稳定相位的回波，需对雷达系统的哪些方面提出要求。

相干雷达的理解：

现代雷达系统，基本都是相干雷达。所谓相干雷达是指发射的雷达信号之间有稳定的相位关系，接收到的雷达信号之间也有稳定的相位关系，收发信号之间的相位变化与目标与雷达之间的位置变化相对应。如果发射信号的相位不确定或随机变化，所接收到的回波信号的相位为由于目标距离的变化引入的相位和发射信号随机相位之和，也将有不确定性或随机变化，此雷达系统为非相干雷达系统。

高稳定相位：当雷达所接收回波的相位变化只与雷达与目标的距离变化有关，其余影响因素均可忽略时，可表示该雷达回波具有高稳定相位。

对于相干接收而言，雷达系统的发射信号频率必须保持稳定（主要取决于雷达系统的基准频率的稳定度），即频率综合器提供给发射机的各级上变频本振频率与提供给接收机的各级下变频本振频率之间必须保持一致（频率和相位

均保持不变)。同时参考源采用稳定度极高的恒温晶体振荡器,所以整机输出的信号可以达到很高的稳定度。

具体来说,在雷达系统中,影响高稳定相位的部分主要有:

1、高稳定的时钟源(时钟源所产生的本征频率稳定与否直接影响到雷达系统整体的稳定性,相当于起到了人体“心脏”的作用,所以其为最重要的部件。)

2、中央控制系统(控制时序必须实现高精度、高稳定。如果不稳定,其会产生回波相位的波动。)

3、AD 采样(采样稳定是实现信号相位的重要条件。采样精度必须实现稳定性和高精度性。)

4、发射器(发射信号不可出现抖动,否则影响回收相位稳定)

5、接收器(其自身的稳定影响信号接收质量)

6、天线(其相位中心与信号相位信息关联较大)

7、电源(电源不稳定会产生噪声,影响接收信号的相位质量)

32. 如果让你设计一部星载 P 波段的合成孔径雷达系统,你会选择何种极化方式并做出解释。

Chapter2-38

圆极化。

地球电离层是各向异性磁导率媒质的一种,在卫星通信或卫星对地遥感探测中,当线极化电磁波在穿过地球电离层的过程中,由于法拉第效应,会发生极化旋转,使得极化方向与接收天线无法配准,产生极化失配(接收天线接收功率损失),为降低这类损失采用圆极化。

注: P 波段频率在 1GHz 以下,频率较低,如若单采用水平极化或者垂直极化,则对于类似高压输电线这种事物,雷达波束在某个方向照射时是有可能看不到的。

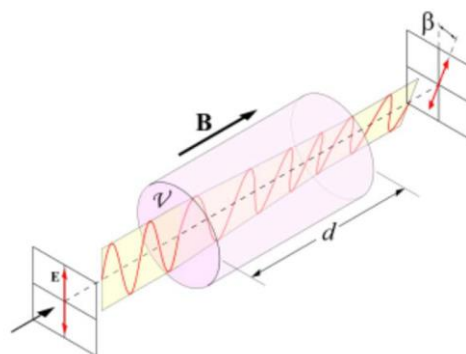


图 2.2-10 电磁波在各向异性媒质中传播的极化旋转现象

地球电离层的等离子体中的自由电子,随着电磁波频率的升高显著降低,因此电离层对电磁波的影响随电磁波频率的升高而降低。例如对于卫星通常用的微波频率,电离层所导致的极化旋转是很小的。

33. 请叙述单脉冲跟踪雷达中,利用比幅度和比相位进行角度测量的基本原理。

Chapter5-5

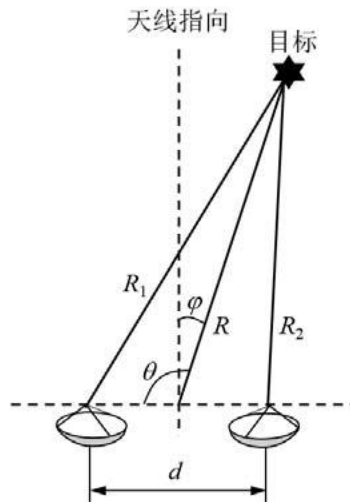
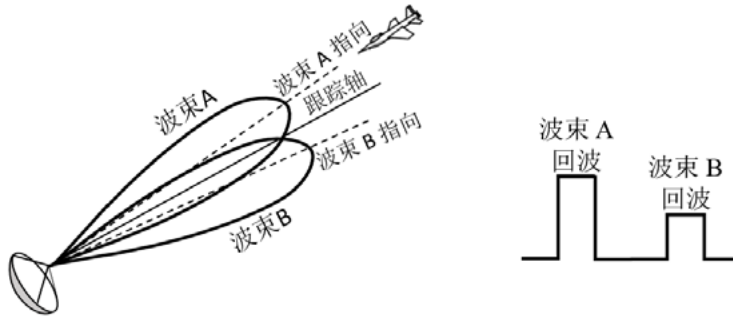
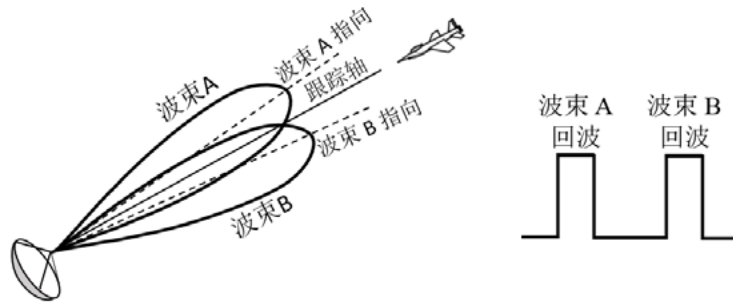
比幅单脉冲测量时,如果 A 天线所接收的信号幅度与 B 天线所接收的信号幅度相等,则意味着目标处于所标定的“0°”位置,当 B 天线所接收的信号幅度大于 A 天线所接收的信号幅度时,意味着目标处于偏离 0°的角度,具体偏离的度数可根据 B 信号幅度大于 A 信

号幅度的程度来确定（假定目标偏向 B 波束的指向为正）。同理如果 A 天线所接收的信号幅度大于 B 天线所接收的信号幅度时，意味着目标处于正向偏离 0° 的角度，具体偏离的度数可根据 A 信号幅度大于 B 信号幅度的程度来确定。

在进行比相单脉冲测量时，目标偏离天线的轴向（一般情况下天线 1 和天线 2 的口面处于同一个平面，他们的法向定义为轴向，标定为 0° ）的角度（偏左为负，偏右为正）与天线所接收到的信号的相位有关。根据对天线 1 和天线 2 的回波进行干涉处理（两个信号进行共轭相乘），便可提取出干涉相位 $\Delta\phi$ 的大小，再根据(5.1.10)式便获得对目标相对于天线轴向的角度位置的测量。

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(R_1 - R_2) = \frac{2\pi}{\lambda}d \sin(\Delta\varphi) \quad (5.1.9)$$

$$\Delta\varphi = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{2\pi d} \Delta\phi\right) \quad (5.1.10)$$



(5.1.9)式表明角度测量精度与雷达的工作频率（波长 λ ）、两天线相位中心的距离 d 干涉相位测量精度 $\Delta\phi$ 有关。

一般说来，单脉冲比相的角度测量精度要远高于单脉冲比幅的测角精度。比幅测角一方

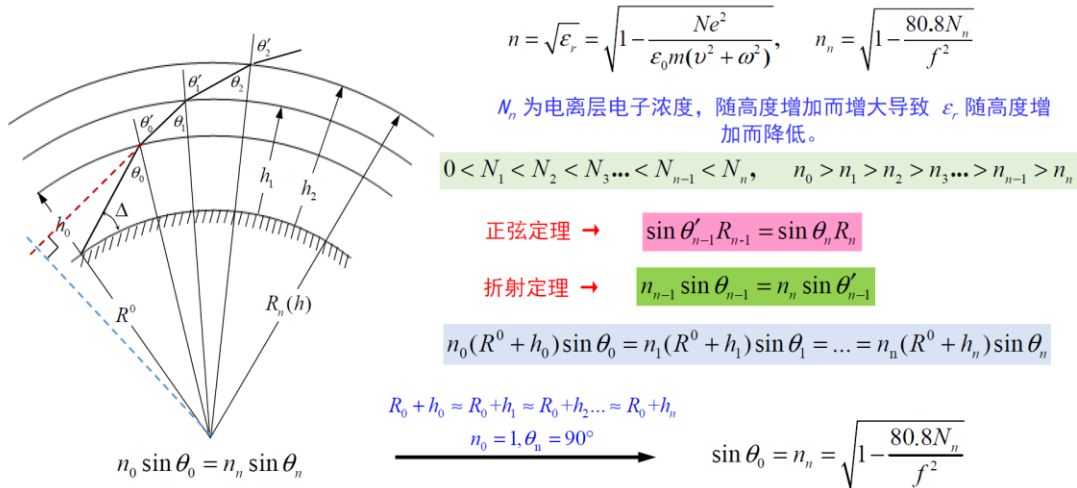
面对天线 A 波束与天线 B 波束的一致性要求很高，另一方面很多人工目标的电磁散射信号幅度对入射电磁波的角度很敏感（称为散射闪烁），因此的精度相对较低。

34. 通过示意图和相关公式说明天波超视距雷达的工作原理。

Chapter1-48 PPT14-20-23 复习 PPT-7

利用了电离层对特殊频段（3-30MHz）的电磁波的折射和反射作用。

n 为电离层的折射率， N_n 为每一层的电子浓度，近似为常数：



（ $n_0 = 1$ ，对应了低空的空气层。）

（第 n 层时的入射波角度为 90° ，电磁波开始有向上传播转变为向下传播）

即当入射角满足上述条件时，利用电离层的分层结构，电磁波在电离层中经过多次折射与反射，由于每一层结构折射率不同，折射率随高度逐渐减小，进而具有对电磁波的折返传播的特性，电磁波发生“拐弯”，以此实现远距离目标的探测。

35. 请解释为何超视距雷达（OTH 雷达）的线天线一般采用垂直于地面安装，并阐述其工作原理，有哪些优点和缺点？

Chapter5-11



此外，通常地面还会铺设金属网，让大地的导电性更好，以使镜像电流更强，进而增强天线工作效益。

天线垂直放置：根据镜像原理，天线水平放置时，感应电流与镜像电流方向相反，当天线的架设高度不合适，雷达工作频率有一定带宽时，某一部分频率在某些方向能量反向而抵消，天线能量无法辐射，而天线垂直放置时，以地面作为边界，感应电流与镜像电流方向相同，相当于对感应电流的增强，避免了上述问题。

金属网：天波超视距雷达工作频率在 30-300MHz，频率较低，波长较长，当金属网的间距 d 满足 $d < \frac{\lambda}{10}$ ，近似为一个金属平板，使地平面近似为良导体平面，更好的满足镜像原

理，单个天线虚拟为两个天线（某种意义上理解为起到增强反射的作用，原话），提高天线的增益。

OTH 的工作原理：T30

优点与缺点：

突出优点是作用距离远，对目标探测和跟踪的作用距离可长达数千公里，超视距雷达相比于大型微波相控阵雷达，造价、使用和维护成本极低。

受空间天气影响较大（太阳活动直接对电离层剖面造成影响），因而稳定性较差，同时由于波长非常长，探测精度也较低，需要实际地测量、确定环境参量。

5.3.4 超视距雷达的技术难点与局限性

超视距雷达的技术难点包括以下几方面：

- 克服电离层的不稳定对雷达系统性能的影响（随时调整工作频率和波束指向角）；
- 克服地杂波的干扰；

干扰信号和雷达地（海）杂波约比大气噪声高 90dB 以上，目前，信号处理技术尚不能对其进行抑制，成为限制雷达探测能力的重要因素。OTH 抗有源干扰的主要措施有自适应选频、接收天线低副瓣、相参检波后射频干扰抑制以及采用随机相位码或调频连续波信号等。

OTHR 频段大气噪声主要来源于大气中的雷电、暴雨、大雪及沙暴等自然现象产生的静电放电所形成的突发性脉冲噪声。它们脉冲窄、频谱宽，随地理位置、季节和时间而变。目前，可采用数字自适应波束形成或脉冲噪声消除技术，降低 10~20 dB 大气噪声电平，旨在进一步提高 OTHR 检测目标的灵敏度。

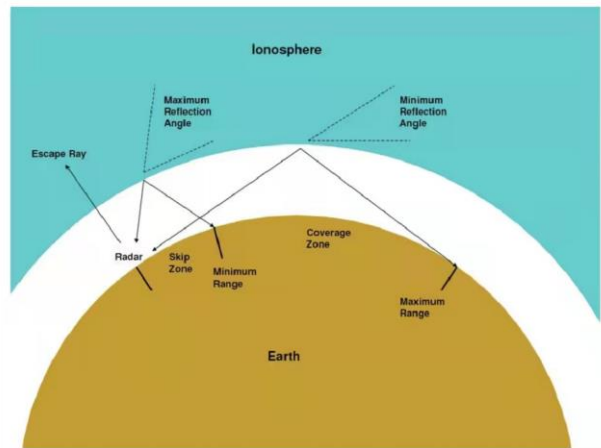
- 高灵敏度的接收机技术
- 复杂的信号处理技术

36. 天波超视距雷达可通过何种途径来适应电离层白天和夜晚的变化以及改变观测区域并获得距离分辨能力。

天波 OTH 雷达的空间天气影响较大（太阳活动直接对电离层剖面造成影响），因而稳定性较差。白天太阳照射时，太阳辐射的能量使电离层中气体分子电离数量增加，自由电子数量增加，且随太阳照射情况变化剧烈，电离层扰动大，极大影响了电磁波的反射与折射，故而白天工作状态不稳定，夜晚不受太阳辐射的影响，相对稳定。

调整角度、工作频率可改变观测区域并获得距离分辨能力：

当入射角度 θ_0 较大时，传播距离更远，故而观测区域距离更远。



覆盖范围以及最大和最小天线波束仰角示意图

当入射角度相同时，电离层分层结构的每一层折射率与发射电磁波的频率有关，即有

$$n_u = \sqrt{1 - \frac{80.8N_u}{f^2}}$$

，显然电磁波频率越大，折射率越大，此时观测区域距离越近。

适应电离层白天和夜晚的变化：通过辅助的垂直探测器和斜向探测器来获取传播路径信息，实际地测量、确定环境参量，建立较精确的、随时间变化的电离层电子浓度模型，根据折射率随自由电子浓度变化关系，实时调整入射角度与工作频率。

37. 雷达高度计测量海面高度的原理。

Chapter6-9 PPT15-46

高精度测高 Chapter6-18 PPT15-57

高度计发射具有较大带宽的线性调频信号（通常为320MHz），其海面回波可用精确的模型进行描述。采用 α - β 自适应滤波器和跟踪算法对回波波形的半功率点进行星上实时跟踪，在地面采用最大似然估计方法进行波形重跟踪以获得从卫星平台到海面的精确距离测量，再根据对卫星的精密定轨数据和雷达信号在穿过干湿大气（对流层）和电离层的时间延迟修正，便可以得到海面高度的精确测量。经过进一步的仪器误差修正和地球物理修正（潮汐、电磁偏差和逆气压），最终测量精度可达到cm级。

4、高度计测风基本原理

当入射角很小时，海面对微波信号的反射主要属于镜面反射，如果海面光滑，那么返回到高度计的信号就越多，也就意味着规格化雷达目标有效截面也就越大；如果海面粗糙，微波信号就会向各个方向反射，许多信号都不可能返回到雷达高度计，从而 NRCS 也就相对较小。因此，高度计的 NRCS 可以由海面粗糙度来确定，海面越粗糙，那么 NRCS 越小。所以，可以认为 NRCS 是海面高和倾斜的函数，这个函数的主要参数就是海面均方斜率（mean square slope: MSS），而 MSS 主要由短尺度风浪确定。一般情况下，风浪主要由海面风生，因此，尽管不是直接的，NRCS 还是通过风浪与海面风速存在联系。

38. 雷达散射计测量海面风场的原理。

Chapter6-22 PPT15-70 复习 PPT-15

雷达散射计利用海面后向散射系数与海面风向以及风速大小的相关性（地球物理模型，GMF），通过以固定的入射角度或者在一定的入射角度范围从多个方位角度对同一海面区域进行多次单极化（VV）或双极化（VV/ HH）的精确散射测量，利用后向散射系数与海面风速风向之间关系的数学模型（通过理论建模与实验验证得到），采用搜索迭代的方法，以及利

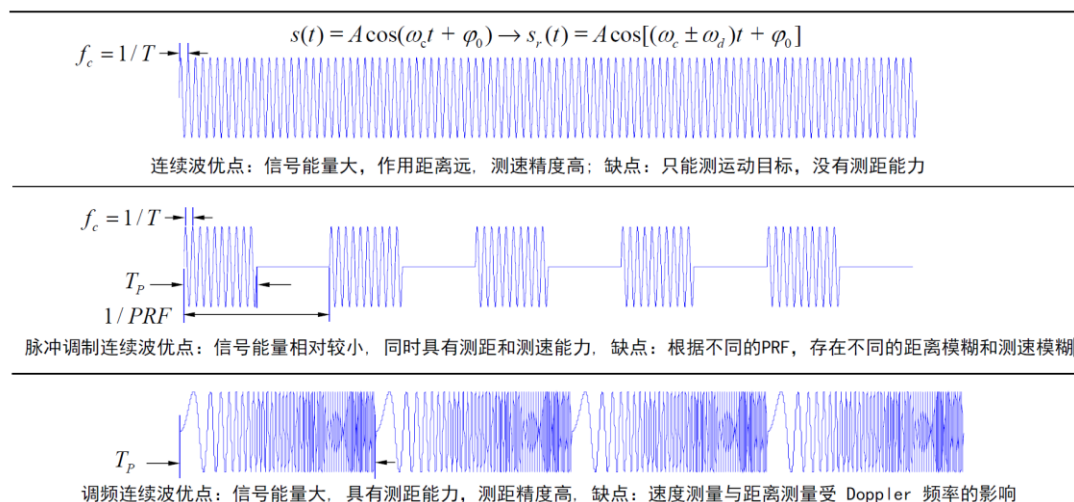
用一定先验知识来消除风向模糊后得到正确的海面风速和风向（即海面风场）的反演结果。

VV 极化的 σ_0 总是大于 HH 极化的 σ_0 , 并且两者呈现相同的规律, 即在逆风情况下最大, 在顺风情况下次之, 在与风向垂直的观察方向最小, 随着海面风速的增大, 两者都增大。

39. 请比较完全连续波雷达与脉冲调制连续波雷达在对目标速度测量方面的差异。?

Chapter4-11-12 PPT9-20

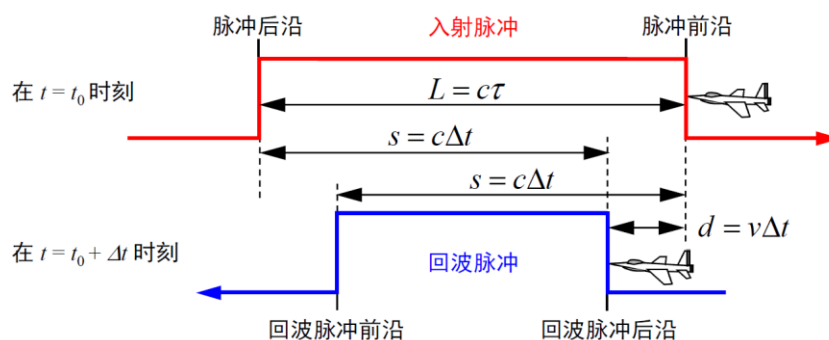
常用雷达信号模型



Chapter4-3

脉冲调制连续波信号:

τ 为雷达发射脉冲的宽度, 目标以速度 v 向着雷达飞行。在 t_0 时刻发射脉冲的前沿到达目标并即刻产生回波, 在此瞬间发射脉冲的后沿如到达目标需穿过 $L=c\tau$ 的距离。在 $t=t_0+t$ 时刻, 发射脉冲的后沿到达目标。由于目标向着雷达运动, 发射脉冲的后沿到达目标实际穿过的距离并不是 L , 而是 $s=c\Delta t = L - d = L - v\Delta t$, 这个距离也正是发射脉冲的前沿走过的距离。



目标的运动对雷达回波脉冲的影响示意图

$$\begin{aligned} c\tau &= c\Delta t + v\Delta t \\ c\tau' &= c\Delta t - v\Delta t \\ \Rightarrow \frac{c\tau'}{c\tau} &= \frac{c\Delta t - v\Delta t}{c\Delta t + v\Delta t} \Rightarrow \tau' = \frac{c-v}{c+v}\tau \Rightarrow f_0 = N/\tau \\ f_0' &= N/\tau' \Rightarrow f_d = f_0' - f_0 \approx \frac{2v}{\lambda} \end{aligned}$$

续波信号:

来自目标的回波相位信息的变化反映了雷达与目标相对距离 r 的变化，即

$$\Delta\phi = 2\pi\Delta r/\lambda \quad (4.1.7)$$

假设相位和距离的变化发生在 Δt 时间内，即(4.1.7)上式可变为，

$$\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\Delta r}{\Delta t} \quad (4.1.8)$$

单位时间内的相位变化即为频率（相位的时间导数即为频率），单位时间内的距离变化即为速度，于是得到：

$$f_d = \frac{2\pi v}{\lambda} \quad (4.1.9)$$

连续波信号对目标的测量时间可以远大于脉冲信号，因此对于运动目标的回波所产生的 Doppler 频移更加敏感，非常有利于对目标速度的测量。

40. 请比较 SAR 和 ISAR 的相同点和不同点。

Chapter7-25

相同点：

采用合成孔径的成像雷达：采用合成孔径技术对方向的信号进行处理，得到比雷达天线方位向波束宽度更窄“合成波束”，从而获得方位向具有更高分辨率图像的雷达系统。

方位向分辨率上逆合成孔径雷达与合成孔径雷达是等效的，它们在方位向的分辨率都取决于目标相对于雷达天线视线所经历过的角度范围的大小。

ISAR 成像的 RD 算法与 SAR 成像的 RD 算法类似，都是在距离-多普勒域进行成像处理，其本质是将目标的二维散射中心分布映射到距离-多普勒平面，获得距离-多普勒像。

不同点：

雷达运动目标静止的情景称为 SAR 成像，雷达静止目标运动或者目标和雷达都在运动的情景称为 ISAR 成像。

ISAR 成像的 RD 算法的主要过程要比 SAR 的 RD 算法简单，而且只适用于小观测角度情况。

ISAR 成像中存在的微动和微多普勒现象导致 ISAR 图像不可避免地存在散焦和模糊。

ISAR 成像的 RD 算法的主要工作，也是最困难的工作就是运动补偿，目标对于雷达而言是非合作目标，其运动状态对于雷达来说不可知，需要从雷达回波数据中提取目标的运动信息，然后进行运动补偿。而 SAR 成像，平台的运动参数通常是已知的，因此进行运动补偿比较容易。

7.7 合成孔径雷达与逆合成孔径雷达的对比

● 成像处理

SAR：相对容易，可以利用平台提供的精确运动参数进行运动补偿

ISAR：相对复杂，面临非合作目标的运动状态估计问题。

● 应用方向

SAR：测绘、战场环境侦察（详察和普察）、武器制导、军民两用兼顾

ISAR：目标识别、武器制导，军用为主。

● 数据率

SAR：数据率（量）大。

ISAR：数据率（量）相对较小。

41. 请描述条带 SAR 是如何等效为阵列天线雷达的。

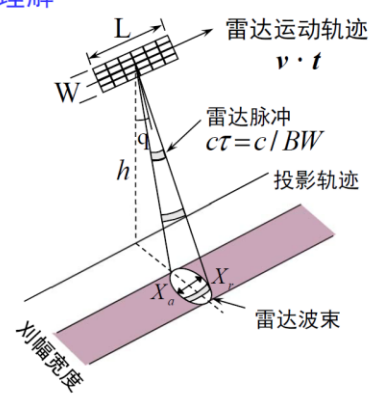
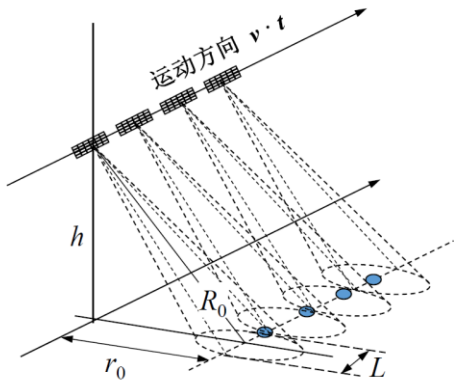
Chapter7-6 PPT16-7

方位向—合成孔径方式：物理上小天线按照走停模型，以一定的相干积累时间积分（合成孔径时间），合成孔径时间与波束宽度有关，天线越小，波束宽度越宽，合成孔径时间越长，方位向分辨率越高。小天线等效为大天线，等效后的天线相当于阵列天线，合成孔径成像等效于此阵列天线以 $PRF \cdot v$ 移动观测成像，而此阵列天线的波束宽度很窄，理论分辨率为此阵列天线尺寸的一半 $D/2$ ，从而实现了方位向的高分辨率。

天线阵的观点就是将雷达在相干合成孔径长度内（即天线的波束在目标所处地平面的投影长度）的不同位置对观测目标所测量到的信号，等效为一个均匀阵列天线对观测目标测量到的信号，所获得的方位向分辨率取决于阵列天线的长度。等效的过程就是将不同位置获得的回波进行相干处理的过程。

第 16 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——基本原理：三种理解



方位向合成孔径处理的三种理解
(1) 天线阵的观点，(2) Doppler 滤波观点，(3) 线性调频信号匹配滤波的观点

SAR 的基本原理：方位向采用合成孔径技术、距离向对具有一定带宽的信号进行脉冲压缩来获得两个方向的分辨率，从而得到高分辨率雷达图像

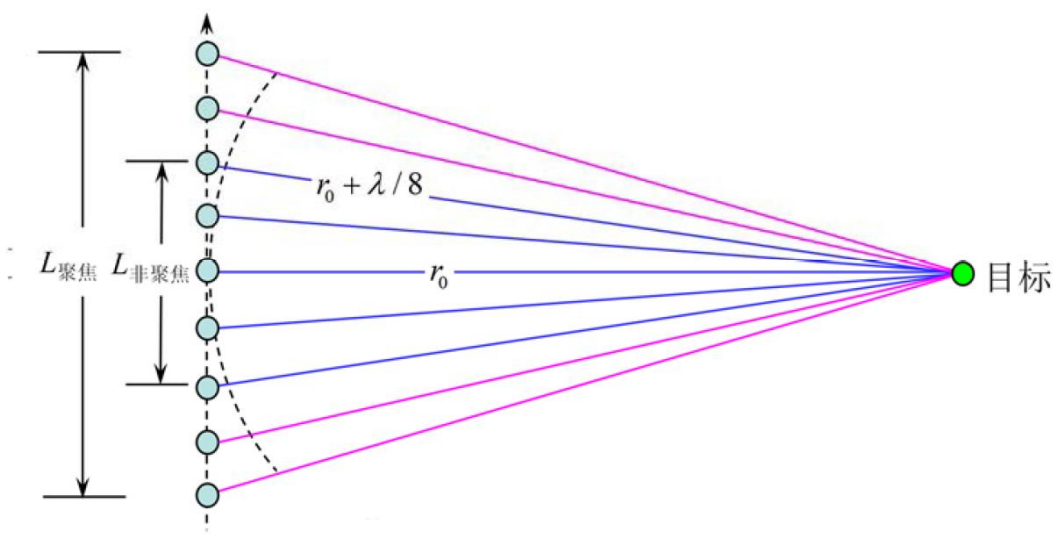


图 7.3-2 天线阵的观点解释合成孔径

聚焦合成孔径就是将每个阵列天线位置处的测量结果相对于阵列中心位置的测量结果进行相位补偿，使补偿后的信号路径与中心位置的信号路径之差为零，非聚焦处理则不进行相位补偿。非聚焦处理的长度一般为：

$$\left(r_0 + \frac{\lambda}{8}\right)^2 = \left(\frac{L_{\text{unfocus}}}{2}\right)^2 + r_0^2 \rightarrow L_{\text{unfocus}} = \sqrt{r_0 \lambda}$$

聚焦合成孔径所能够得到的合成孔径物理长度可以最大取到天线波束宽度（ λ/D , D 为天线方位向的物理孔径）在距离 r_0 的目标处投影长度：

$$L_{\text{focus}}^{\max} = \beta r_0 \approx \lambda r_0 / D$$

注： $D/2$ ，由于实际阵列天线在工作时，不同位置的天线单元只在接收时产生相位差，而对于合成孔径的阵列天线，发射和接收均产生相位差，即合成孔径阵列天线单元所得信号的相位差是实际阵列天线单元所得信号相位差的 2 倍。

故有

$$\rho_{\text{非聚焦}} = \frac{\lambda r_0}{2L_{\text{unfocus}}} = \frac{\sqrt{\lambda r_0}}{2}$$

$$\rho_{\text{聚焦}} = \beta_{\text{聚焦}} r_0 \approx \frac{\lambda}{2L_{\text{max}}} r_0 = D/2$$

注：雷达本身的要求，必须是相干雷达，必须稳定，按照走停模型假设，每个时刻发射的脉冲，脉冲的初始相位必须一致。（相位稳定的条件）

42. 请画图解释条带 SAR 的距离弯曲与多普勒弯曲随距离向的变化规律。

Chapter7-11

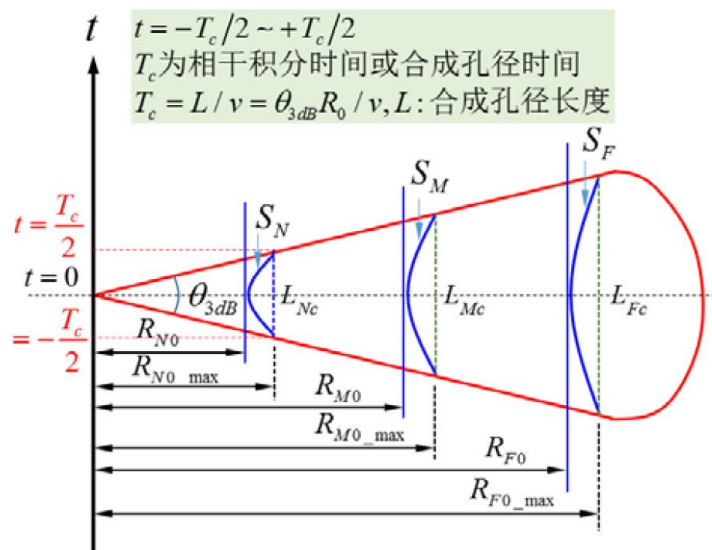


图 7.3-9 SAR 成像的距离弯曲随距离向位置变化的情况

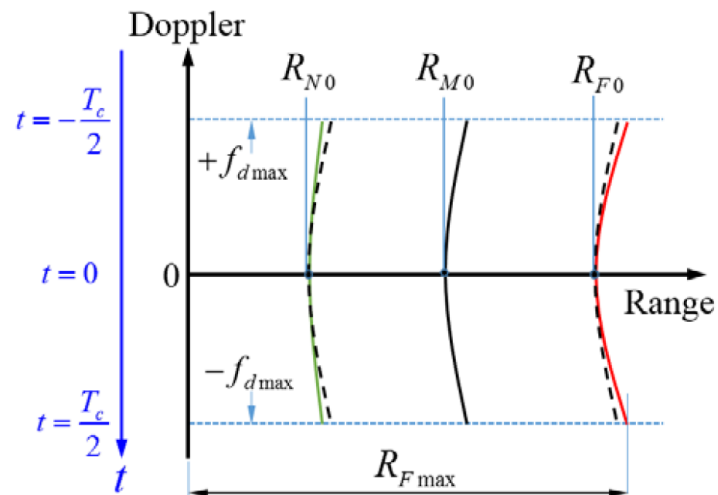
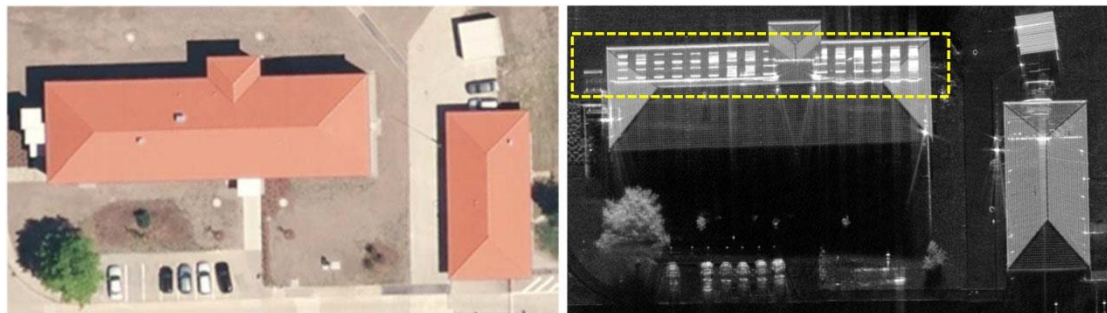


图 7.3-10 SAR 成像的多普勒曲随距离向位置变化的情况

距离弯曲程度与距离向位置有关,距离越近则距离弯曲越严重。而在距离-多普勒域 SAR 回波的多普勒频率也存在弯曲现象,但其弯曲程度随距离向位置变化的趋势与距离弯曲正好相反。

43. 请对比下图同一场景的光学图像(左)和 SAR 图像(右),判断 SAR 飞行方向和信号照射方向,解释 SAR 图像中矩形框所示部分形成的原因并画出其成像几何示意图。

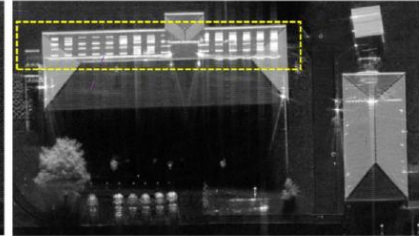
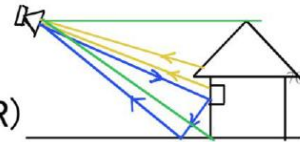
PPT16-70



① 屋顶、窗户等距离门，窗户散射到屋顶。

第 16 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——雷达成像与光学成像的区别



注意 SAR 图像和光学图像在屋顶区域的显著差别。请判断 SAR 的运动与照射方向，请思考是何原因导致了这样的差异？有几种可能性？

② 经地面反射。



三种可能的原因。

① 窗户与屋顶就处于同一距离门上。

② 回波经地面反射后，导致距离门的增加，窗户与屋顶重合。

③ 其他目标与屋顶距离门相同。

窗户与屋顶回波回波同时到达雷达

44. 请解释在雷达系统均为线极化的情况下，为何圆迹 SAR 的图像能够看到高压输电线，而条带 SAR 的图像却不能看到？请判断条带 SAR 的极化方式（HH 极化还是 VV 极化）、飞行方向及其照射方向。



圆迹 SAR 图像能够看到高压线的原因：无论是 HH 极化还是 VV 极化，在 360 度的飞行观测过程中，几乎每个角度，线极化和高压线都不会完全正交，因此产生感应电流，只有完全垂直时，不会产生电流，也不会产生回波，但这种情况只有在极其小的一个角度会发生，大部分方位角都能与高压线产生感应电流，即夹角不是 90 度，都能够收到高压线的回波信号；条带 SAR 图像看不到高压线的原因：线极化方向和高压线是垂直的，没有感应电流的产生，条带 SAR 的极化方式应该是垂直极化，因为极化方向一定和高压线是垂直的
飞行方向：条带 SAR 飞行轨迹为直线，平行于地面？？？
照射方向：从左往右进行照射的可能性更大

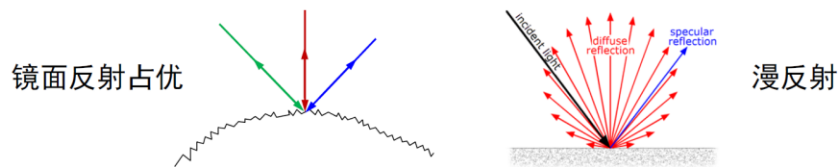
45. 谈谈你对可见光频率的电磁波入射到一般物体表面时所发生的宏观漫散射、

微观镜面反射的认识以及这一特性在光学成像中所带来的好处。

PPT16-69

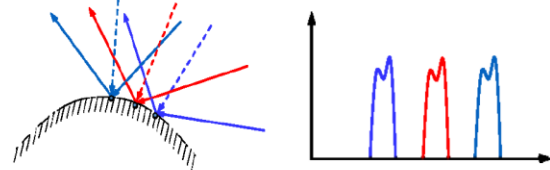
● 漫散射与镜面散射

可见光的波长范围通常为雷达工作波长的数万分之一，因此对于一般的自然或人工目标表面均可发生漫反射，而在雷达工作频率，通常是镜面反射占优。



● 散射中心稳定性

光学成像的散射中心由于漫散射而非常稳定，而雷达成像的散射中心由于镜面反射和多次反射相对不稳定。



宏观漫散射、微观镜面反射：在宏观上的漫散射即在微观上无数个镜面反射的叠加，由于物体表面粗糙，叠加后的结果在宏观上整体呈现为漫散射。

可见光频率高，波长短，对于地物目标，对于光波而言都是粗糙表面，发生漫散射，入射的光波经过漫散射后，在各个角度观测都能够得到一个稳定的成像结果；雷达频率较低，对于光波而言的粗糙表面在低频下可能近似为镜面反射，后向回波弱，只能在某些角度得到相对稳定的成像结果。

46. 请解释为何光学相机与微波频段的 SAR 对同一地物进行成像，即便两者的空间分辨率相同，但光学图像比 SAR 更容易解译和判读？

Chapter7-65 PPT16-65

简单解释为何光学相机所获得的光学照片更容易判读的原因就是人的视觉系统其实就是一部光学相机。

光学成像的散射中心由于漫散射而非常稳定，而雷达成像的散射中心由于镜面反射和多次反射相对不稳定，不同角度成像结果差异可能较大。

采用合成孔径技术的微波雷达成像本质上是相干散射成像，而光学相机成像则是非相干散射成像。微波成像雷达的图像同时存在热噪声和相干斑点噪声，极大地破坏了目标雷达图像的纹理信息。而光学相机的图像只有热噪声，可以通过增大积分时间提高信噪比很好地消除。

从成像几何关系来看，光学成像属于小孔成像模型，而雷达成像则属于斜距投影成像，斜距投影成像一方面增加了雷达图像的判读难度，同时增大了几何失真，例如迭掩、透视收缩、阴影，因此雷达图像的几何校正也比光学图像的几何校正复杂。

雷达信号的带宽直接决定了距离向的分辨率，带宽相对较窄，自然光信号是连续波信号，带宽达到倍频程（400nm – 800nm）。

微波频段的 SAR 成像需要目标与雷达之间有相对运动，成像处理中运动补偿导致成像结果有所差异，而光学成像则不需要运动补偿。

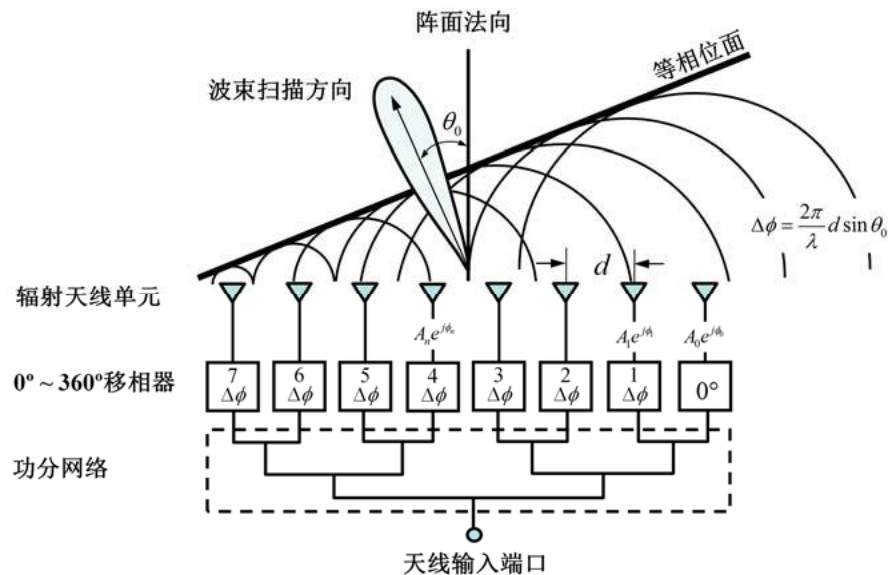
SAR 成像的积分时间取决于发射脉冲的时间宽度，通常在十到几十微秒量级，而光学成像的积分时间可长达毫秒量级，光学相机成像过程中所获得积分信噪比要高于成像雷达通常采用脉冲信号所能获得的积分信噪比。

47. 相控阵天线的波束宽度随偏离阵列法线方向的扫描角度的增大会有什么变化，为什么？

Chapter3-24

波束必然展宽。

相控阵天线在控制阵元相位进行波束扫描时，实际上是阵列天线的等相位面发生偏转，偏转后阵列天线的等效物理孔径必然会缩小 $\sin \theta$ 倍（投影长度变短），因此相比于阵列法向方向，随着扫描角度的增大，相控阵天线的波束必然展宽，增益也必然下降，雷达的探测威力也随之降低。



48. 对于宽带相控阵天线，为保证在法线 $\pm 90^\circ$ 的范围不出现栅瓣，应该如何设计阵列天线单元之间的距离。

Chapter3-24

为使相控阵天线具备阵列法线方向左右各 90° 扫描范围内不出现栅瓣的扫描能力，天线阵元之间的距离 d 不能大于 $\lambda / 2$ (λ 为中心频率对应的波长，按照中心频率进行天线配置设计) (最严格条件，按照最高频率设计)，即：

$$d \leq \frac{\lambda}{1 + |\sin \theta_0|}$$

上式中 θ_0 为扫描角度。

$$\begin{aligned} f_a(\theta) &= \sum_{n=0}^{N-1} A_n \exp[j(nkd \sin \theta + \alpha_n)] \\ f_a(\theta) &= A \sum_{n=0}^{N-1} \exp[jnkd(\sin \theta - \sin \theta_0)] \\ &= A \sum_{n=0}^{N-1} \exp[jn\psi(\theta)] \\ &= A \exp[j(N-1)\psi(\theta)/2] \frac{\sin[N\psi(\theta)/2]}{\sin[\psi(\theta)/2]} \\ &= A \exp[j(N-1)\psi(\theta)/2] \frac{\sin[Nkd(\sin \theta - \sin \theta_0)/2]}{\sin[kd(\sin \theta - \sin \theta_0)/2]} \end{aligned}$$

$$\theta_m \Rightarrow \theta_0$$

其中, θ_m 为可能出现的波瓣最大值位置。

当 $kd(\sin \theta_m - \sin \theta) = m \cdot 2\pi$ 时, 出现最大值, 当且仅当 $m=0$ 时主波束为主瓣, 其他情况为栅瓣, 所以栅瓣出现位置为:

$$kd(\sin \theta_m - \sin \theta) = m \cdot 2\pi, \quad m \neq 0, \quad m \in Z$$

$$\text{根据 } k = \frac{2\pi}{\lambda}, \text{ 可得 } d = \left| \frac{m\lambda}{\sin \theta_m - \sin \theta} \right|$$

当 $\sin \theta_m = -1$ 时, 可得 $d_{\min} = \frac{\lambda}{1 + |\sin \theta|}$, 所以要避免栅瓣出现应满足:

$$\left(\theta_m = -\frac{\pi}{2} \right) \quad -90^\circ \text{ 方向最容易出现栅瓣}$$

$$d \leq \frac{\lambda}{1 + |\sin \theta_0|}$$

Chapter3-24

注: 阵列天线的原理。

49. 请比较相控阵雷达与DBF（数字波束形成）雷达的异同。??

一般把在射频或中频部分实现的波束形成称为模拟波束形成, 传统的相控阵雷达一般就是采用模拟波束形成。通常代价较低, 但精度也不高。

数字波束形成通过将接收信号在天线阵元上接收并进行数字化复加权处理, 可以同时实现多个不同指向的波束, 由于数字波束形成是通过DSP软件来实现的, 因此具有很高的灵活性和可扩展性, 具有较高精度。相控阵雷达只能改变一个波长对应的时间, 产生孔径渡越时间问题; 单波束单位时间只能扫描一个方向, 跟踪能力较差。

相控阵雷达将能量集中于一个波束, 而数字波束形成雷达将能量分散在多个波束, 威力会有所下降。

数字波束形成雷达可以对发射接收时间等任意地进行控制处理, 任意改变时间相位, 所以极易克服孔径渡越时间及色散问题; 在不降低信噪比条件下, 可以产生多个高增益波束, 多波束可同时发射, 接收时并行处理, 实现多目标跟踪, 但代价较大。

数字波束形成可以充分利用天线阵接收的所有信息优化系统性能, 可方便地同时对远距离和近距离目标进行搜索和跟踪; 理论上, 数字波束形成可以实现任意算法; 数字波束形成系统能够实时地实现对天线系统的校正。

50. 相控阵天线的规模越大（阵列长度越长），为保证波束扫描的连续性，对数字移项器的精度（位数）有何要求？

复习PPT-31 PPT22-6

相控阵天线的规模越大（阵列长度越长），波束宽度更窄, 为保证波束扫描的连续性, 要求阵列天线扫描过程中每次步进的宽度小于波束宽度, 发射信号的步进相位更小, 位数要求更高, 才能实现无缝扫描。（损耗更大, 雷达威力下降）。

现代相控阵雷达一般都采用带数字移相器的T/R组件，可实现灵活的波束扫描，满足对高速运动目标的跟踪要求。目前数字移相器的位数大多为 4-6 位，以 6 为为例，移相的精度为 $2\pi / 2^m = 2\pi / 2^6 = 5.625^\circ$ 。正是由于数字移相器不能做到连续移相，因此相控雷达天线的扫描也不是连续的，而是有一个跃度，设为 $\Delta\theta_{\min}$ 。波束的跃度可根据需要来进行控制，但是最小跃度在数字移相器的位数确定以及阵列大小确定的情况下，确实固定的：阵列越大、移相器位数越高则 $\Delta\theta_{\min}$ 越小。

相控阵雷达进行波束扫描时，为了保证不因为 $\Delta\theta_{\min}$ 太大而出现漏警，通常将其设计为 $\Delta\theta_{\min} \approx \Delta\theta_{0.5}$ （天线波束的 3dB 宽度，及半功率波束宽度）。对于 N 元等幅均匀线性阵列天线， $\Delta\theta_{0.5} = 0.866\lambda/Nd$ ，与 $\Delta\theta_{\min}$ 对应的数字移相器的最低位相移为： $\Delta\phi_{\min} = (2\pi d/\lambda)\sin\Delta\theta_{\min}$ 。当 $\Delta\theta_{\min}$ 很小时， $\sin\Delta\theta_{\min} \approx \Delta\theta_{\min}$ ，于是可以得到： $\Delta\phi_{\min} \approx (2\pi d/\lambda)\Delta\theta_{0.5} = 2\pi/(1.13N)$ 。

$$\Delta\phi_{\min} = 2\pi / 2^m = 2\pi / (1.13N) \rightarrow m = \log_2(1.13N)$$

例： $N = 256, d = 0.5\lambda$ ，我们有 $\Delta\theta_{0.5} = 0.866\lambda/Nd = 0.866\lambda/(256 \times 0.5\lambda) = 0.0068(\text{rad}) = 0.3876^\circ$

$$m = \log_2(1.13 \times N) = 8.17。$$

为了保证扫描波束覆盖连续，移相器的位数必须为 9 位，此时最小相移量为 $2\pi / 2^9 = 0.7031^\circ$ ，由此得到波束的最小跃度为 $\Delta\theta_{\min} = \Delta\phi_{\min} \cdot \lambda / (2\pi \times 0.5\lambda) = 0.2238^\circ$

51. 请为中心频率为10GHz，带宽为200MHz，天线单元数为200 的直线阵列天线设计所需要的移相器（位数）。

$$m = \log_2(1.13N) = 7.82 \quad m \text{取} 8!$$

52. 相控阵天线法线方向附近的波束扫描对数字移相器的位数要求与较大扫描角度时对数字移相器的位数要求有何不同?为什么?

天线法线方向附近的波束扫描对于数字移相器的要求较高，需要较多的扫描位数，因为天线法线附近天线波束比较窄，若要保证扫描时的连续性，数字移相器的位数就需要比较高。

而波束扫描到较大角度，则对数字移相器的要求较低，只需较少的扫描位数，因为天线扫描波束偏离法线较大角度后，天线波束会发生展宽，此时波束扫描更容易保证连续性。

53. 请解释相控阵雷达的数字移相器的虚位技术及其用途以及存在的问题。

所谓数字移相器的虚位技术，指的是数字移相器的控制信号的位数可以按相控阵雷达所需的最小波束跃度设计，而实际移相器在工作时，根据其实际的位数而自然略去了控制信号所对应的低位相移量，等同于采用较少位数的数字移相器代替位数较多的数字移相器。

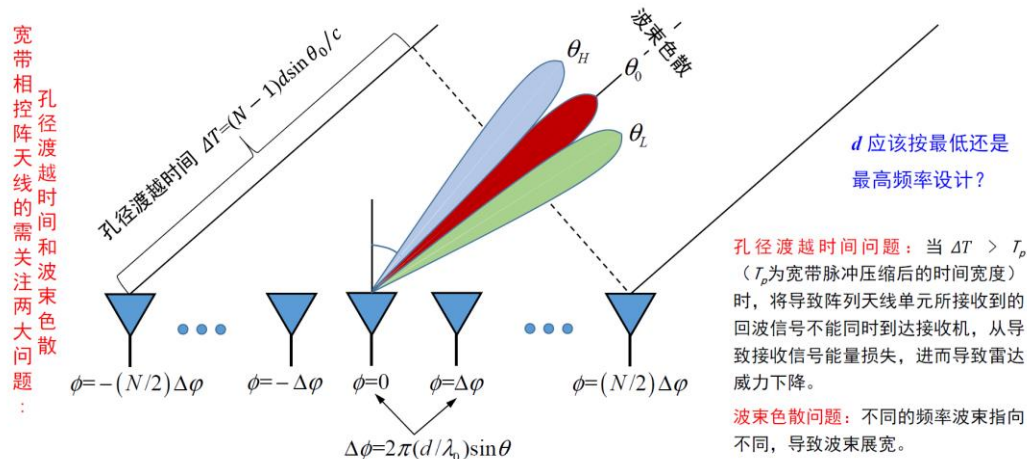
优点：保证尽量小的波束跃度同时又采用尽量少的数字移相器位数。

用途：当一项技术需要高精度，即用较多位数进行表示，但又没有足够多的位数进行表示的情况下，可以采用虚位技术。

存在的问题：虽然对波束指向的影响较小，但会导致天线增益降低，同时产生附加的副瓣，其称之为量化瓣。

54. 请给出大型宽带相控阵雷达解决孔径渡越时间问题和波束色散问题的方案。

复习 PPT30 P45PT6-7-105-107



孔径渡越时间：当 $\Delta T > T_p$ (T_p 为宽带脉冲压缩后的时间宽度) 时，将导致阵列天线单元所接收到的回波信号不能同时到达接收机，从而导致接收信号能量损失，进而导致雷达威力下降。

波束色散：不同的频率波束指向不同，导致波束展宽。

孔径渡越时间解决：采用真实延迟线来代替移相器。

波束色散解决：采用调频步进信号，使不同的子脉冲有不同的控制相位。

55. 请给出大型数字阵列雷达解决孔径渡越时间问题和波束色散问题的方案。

PPT22-31-32

凡大型阵列都存在孔径渡越时间和波束色散问题，但数字阵列雷达可以十分轻易地解决这两个问题)

孔径渡越时间问题的解决方案：每个天线单元可单独控制，按距离远近控制各个天线的波束发射时间。

波束色散问题解决方案：波束形成时，对每一个频率点乘以相位补偿因子，直接进行相位补偿。

56. 请比较模拟多波束阵列雷达与数字多波束阵列雷达的优缺点。

模拟阵列多波束雷达相比于数字阵列多波束雷达的优点在于可以对每个不同的波束进行发射和接收不同的控制，即通过控制信号的脉冲宽度来调节不同波束所发射的平均功率。还可通过改变不同波束发射信号的重复周期，来调节不同波束方向跟踪目标的跟踪数据。

模拟的优点：不需要靠硬件的计算来实现多波束，物理上可自动分配到每个波束里面，节约资源；但是方向、波束固定了，不好改变，波束越多需要的通道数也就越多。

数字的优点：灵活，数字波束的方向可以调整。可以做各种补偿，补偿通道之间的各种误差，而模拟多波束不好进行补偿，但是牺牲了计算效率，整个过程是需要靠计算来实现的。

57. 请阐述噪声雷达一般有哪些优缺点和缺点。

Chapter9-2

优点：

噪声信号的波形无论是模拟方式还是数字方式，产生的成本比较低；

噪声信号因为没有特征，因此极难识别，因此具备了低截获 (low probability of intercept, LPI) 和低探测概率 (low probability of detection, LPD) 性能；

噪声波形优良的抗干扰性能，噪声信号的不确定性，使得其难以复制，因此可以抵御各类欺骗干扰。

噪声信号的频谱可以随着电磁环境的变化而变化，更加有利于提高在各类复杂电磁环境

下的目标探测性能。

可实现同时无模糊测速和测距的性能，噪声信号的模糊函数具有理想的图钉型（Thumbtack），因此可以清楚地区分细微的距离或者 Doppler 变化，同时通过将回波信号与发射信号进行相关即可获得目标的距离信息。

噪声波形的频谱效率非常高，可以相互共享频段而没有彼此干扰。

噪声波形呈现出非常突出的波形分集性能，噪声信号波形由于具有非常好的波形正交性，因此非常适于需要采取波形分级的应用。

缺点：

噪声雷达发射信号波形随机改变，这给雷达系统的设计带来了影响。为了保证后续的信号处理，我们必须记录每时每刻所发射脉冲的波形。

因为噪声信号时域变化随机，其频率变化也是随机的，信号瞬时带宽很宽，由于瞬时带宽的捷变，所以对硬件系统带来较大挑战，对放大器要求很高，放大器极有可能响应不及，使得功率降低，相应放大效率降低，发射机效率低下。

由于噪声信号的频谱存在较大的起伏，其脉压质量（SNR）不如通常的 Chirp 信号，主要表现在整体副瓣电平较高，强目标的旁瓣往往强于弱目标的响应，导致弱目标波淹没在强目标的旁瓣中，即“Mask”效应。

58. 请说明混沌噪声信号相比于其它的伪随机信号具有哪些优点？

（1）混沌信号最大的优点是可控性好，只要知道初值，整个混沌序列就可以完全重构，整个信号就可以被恢复；

（2）随机性好于一般的伪随机信号，抗干扰效果更好；

（3）比其他伪随机信号有更多的手段实现更低的旁瓣。

59. 请说明并解释噪声雷达与压缩感知相结合能带来什么好处？

Chapter12-27 PPT24-63

在实际噪声雷达系统中，接收信号采集到的目标信息其实是不完整的，此时，噪声雷达成像为一个从不完整频谱信息中恢复信号的逆问题。由于噪声信号本身的随机性，频谱有效区域的分布也是随机的，本质上是从随机频谱信息中恢复信号的问题，和压缩感知中的随机傅里叶矩阵是一致的，噪声频谱幅值较低的区域被噪声淹没，由于噪声的影响导致目标信息缺失，将进一步恶化 mask 效应。Mask 效应会增加背景噪声，从而降低图像的稀疏度，从这个角度，可以用稀疏度作为衡量 mask 效应强弱的一个标准，通过最小化 l_1 范数，可以恢复噪声频谱缺失的部分，进而抑制 mask 效应。

压缩感知的应用要求观测矩阵 A 满足 RIP 原则和低相关性，一般通过随机化来获得。而噪声雷达的信号具有的随机性，可以天然地满足压缩感知测量矩阵的随机性要求，因此仅需直接对噪声雷达的回波信号进行均匀降采样即可满足要求。

60. 请解释为何MIMO 雷达与相控阵雷达对较大区域的分布目标观测时，能够获得相当的信噪比。MIMO 雷达如要构建虚拟阵列，则对发射信号有何要求？

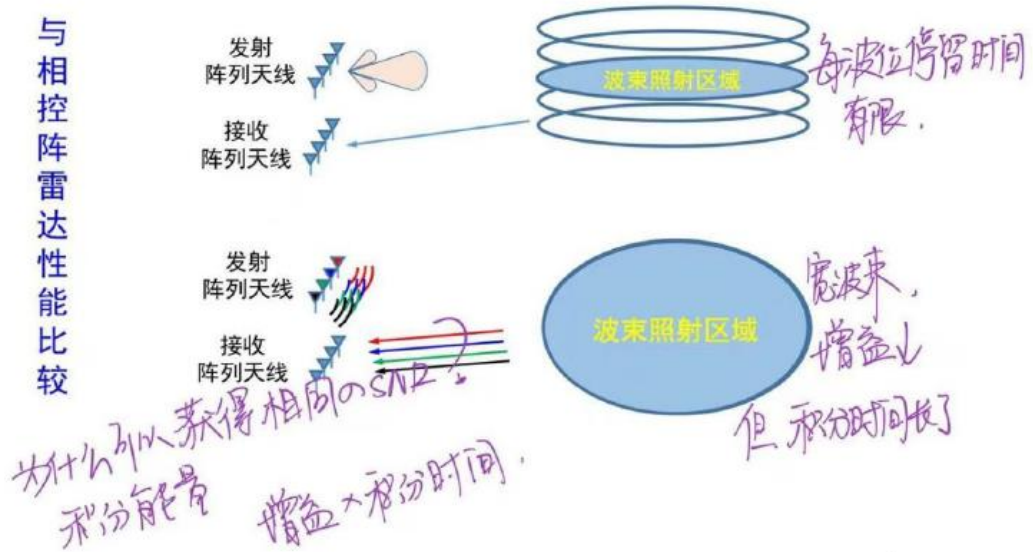
PPT14-62 chapter5-23

相控阵：窄波束，高增益，但分时工作，每个区域停留时间有限。

MIMO：宽波束，低增益（每个天线单元独立工作，发射信号正交），不需要进行扫描，积分时间（凝视时间）长。

从能量角度看（凝视时间内增益积分），二者信噪比相当。

第 14 讲 运动目标探测雷达——MIMO雷达



MIMO 雷达构建虚拟阵列对发射信号的要求：

信号一定正交才能构成虚拟阵列。

正交情况分为以下两种：（1）同时发射，波形之间是正交的；（2）波形一样，但是发射时间不重叠，依次发射。

61. 请画出雷达高度计对海面高度进行测量时，其回波波形随海面风速和浪高增大时会如何变化。

Chapter6-12 PPT15-54-55

答：在垂直入射情况下，布雷格散射机理起决定性作用。当基本无风，海面接近镜面反射时，雷达接收到的后向散射功率最大。当风速比较大，海面变得粗糙，此时越来越多的电磁波能量被散射到偏离雷达接收的方向上。因此，垂直入射条件下，雷达后向散射功率随着风速和波高的增大而逐渐降低。（《微波遥感》第二卷 11 章）

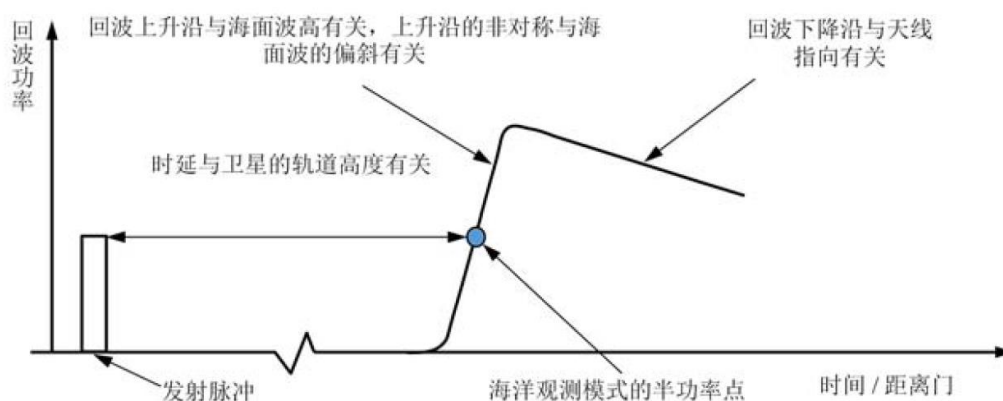


图 6.2-6 高度计海面回波波形及其包含的信息示意图

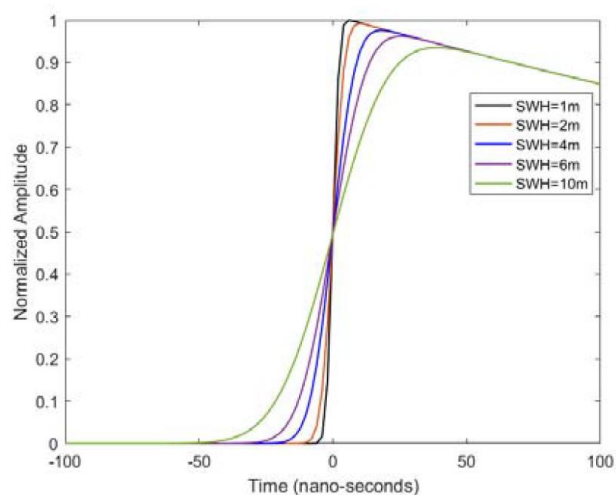
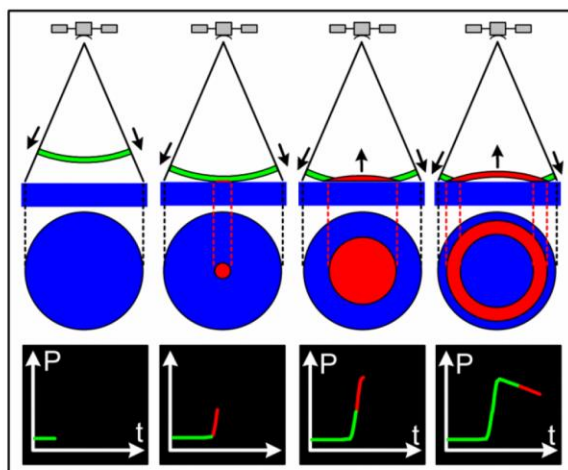
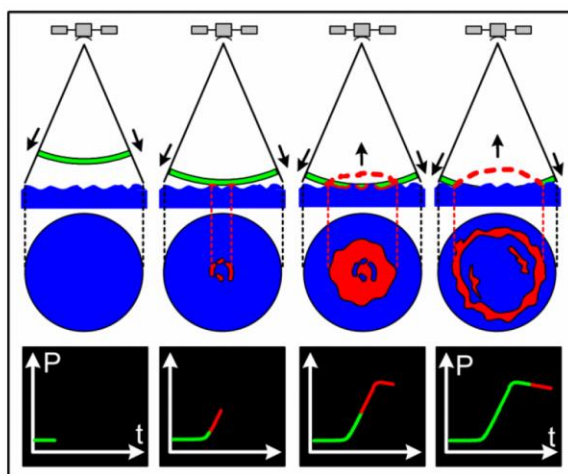


图 6.2-9 不同浪高（有效波高 SWH）时的高度计回波波形

有效波高 $SWH = 1, 2, 4, 6$ 和 10m 时，高度计的回波波形计算结果，由图可见，随着 SWH 的增大，波形上升斜率随之变缓。

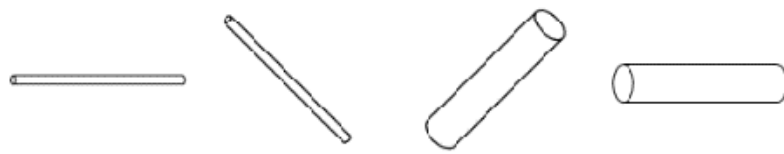


微波高度计回波强度随时间变化的情况。对于光滑海平面（即海面风浪和风速较小）时，回波波形的前沿非常陡。

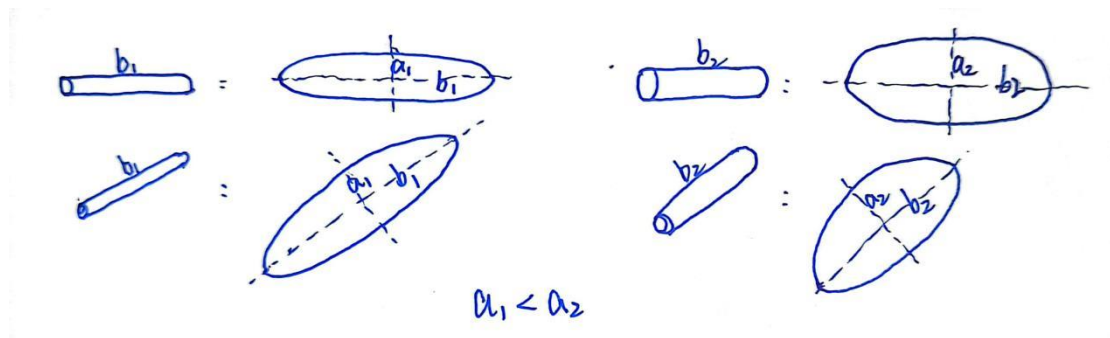


对于粗糙海平面（即海面风浪和风速较大）时，回波波形的前沿变得平缓（斜率减少）。因此根据回波波形斜率的变化，我们可以探测到海面风浪的变化。

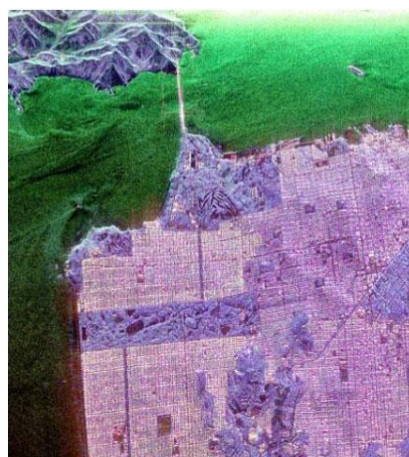
62. 请画出如下形状的金属目标在圆极化波照射下，后向散射回波信号的极化椭圆的形状示意图。



题 62 图



63. 请解释圆极化SAR得到的伪彩色雷达图像（ $|S_{hh}+S_{vv}|$ 蓝色， $|S_{hh}-S_{vv}|$ 红色， $|S_{hv}|$ 绿色）海面区域偏绿色，城市区域偏红色，而植被区域偏蓝色。？



(c) $|S_{ll}+S_{rr}|$ $|S_{lr}-S_{rl}|$ $|S_{lv}|$



(a) $|S_{hh}+S_{vv}|$ $|S_{hh}-S_{vv}|$ $|S_{hv}|$

$$\begin{cases} S_{rr} = \frac{1}{2}(S_{hh} - S_{vv}) - \frac{j}{2}(S_{hv} + S_{vh}) \\ S_{rl} = \frac{1}{2}(S_{vv} - S_{hh}) - \frac{j}{2}(S_{hv} + S_{vh}) \\ S_{rl} = \frac{1}{2}(S_{hv} - S_{vh}) - \frac{j}{2}(S_{hh} + S_{vv}) \\ S_{lr} = \frac{1}{2}(S_{vh} - S_{hv}) - \frac{j}{2}(S_{hh} + S_{vv}) \end{cases}$$

海面：海面较平坦、面散射/奇次散射为主， $|S_{hh}+S_{vv}|$ 主导，对应于 $|S_{lr}|$

城市：楼房多、二面角多，偶次散射为主， $|S_{hh}-S_{vv}|$ 主导，对应于 $|S_{ll}-S_{rr}|$

植被：枝杈、树叶带来的交叉散射/体散射为主， $|S_{hv}|$ 主导，对应于 $|S_{ll}+S_{rr}|$

水平垂直极化基旋转45°

第19讲 极化雷达 (2)

极化 SAR 图像

水平垂直极化基

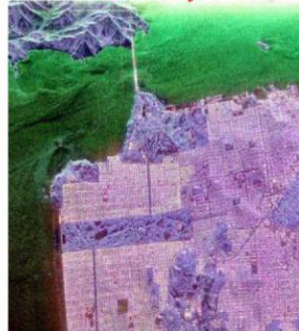
圆极化基



(a) $|S_{hh} + S_{vv}|$ $|S_{hv} - S_{vh}|$ $|S_{hh} - S_{vv}|$ $|S_{hv}|$



(b) $|S_{aa} + S_{bb}|$ $|S_{ab} - S_{ba}|$ $|S_{aa} - S_{bb}|$ $|S_{ab}|$



(c) $|S_{ll} + S_{rr}|$ $|S_{lr} - S_{rl}|$ $|S_{ll} - S_{rr}|$ $|S_{lr}|$

Figure 8 Polarization synthesis. (a) Measured response at the linear polarization basis (h, v). (b) Synthesis of the response in the linear basis rotated 45 degree (a, b). (c) Synthesis in the circular polarization basis (l, r).

从这三幅由同一个数据经不同的极化基表示的极化分解图像的颜色变化中，能看到哪些信息呢？

颜色变化体现散射机制变化

图(a):

蓝色: 面散射/单次散射

绿色: 水平垂直极化基照射森林交叉极化强。

若树干: 极化基: 有夹角, 产生交叉极化

红色: 水平垂直极化基, 二面角散射偏红, 建筑、街道偏红

蓝色: 面散射/单次散射

红色: 二面角散射

绿色: 交叉极化, 一般降散射交叉极化强, 但图中不是降散射。

图(b):

蓝色: 无旋转多少角度, 海面散射都可恢复水平垂直极化。单次散射

蓝色依然代表面散射
绿色: 森林不再是绿色, 因为此时极化基与树枝平行或夹角小, 交叉极化小。在这图中代表的是面散射

树干: 极化基: 有夹角, 产生交叉极化

红色: 代表二面角散射, 但是与绿色的二面角散射的取向是不同的。城市、街道
对于极化基旋转控制
($S_{aa} - S_{bb}$) 仍代表二面角

图(c) 圆极化中:

绿色: 海面单次散射, 入射左旋圆极化, 散射后为右旋; 入射右旋, 反射左旋, 交叉极化强。圆极化基单次散射交叉极化强。

蓝色: 体散射, 交叉极化。

红色: 二面角散射, 原因:

$$\begin{cases} E_L = E_h + jE_v \\ E_R = jE_h + E_v \\ E_{RL} = -E_h + jE_v \\ E_{RR} = -jE_h + E_v \end{cases}$$

$$\begin{aligned} |S_{LL} - S_{RR}| &= |-E_h + jE_v - (-jE_h + E_v)| \\ &= |-(E_h + E_v) + j(E_h + E_v)| \\ &= \sqrt{2} |E_h + E_v| \end{aligned}$$

Lexicographic 分解：

红色|HH|：二次散色·蓝色|VV|：单次散射·绿色|HV|：体散射

Pauli 分解（水平垂直极化基/正交极化基）：第一幅图

我们可以定义如下的相干矩阵 T

$$T = k \cdot k^T$$

T 的对角线项对应 k 的分量的平方并且与散射机制的物理和几何特性紧密相关。

$ S_{hh} + S_{vv} ^2$	奇次散射 odd bounce scattering
$ S_{hh} - S_{vv} ^2$	二次散射 double bounce scattering
$2 S_{hv} ^2$	体散射 volume scattering

海面·蓝色：单次散射；房屋·红色：二次散射；森林·绿色：体散射；

圆极化基：第三幅图

左右旋圆极化基的散射矩阵与水平垂直极化基下的散射矩阵之间的关系为：

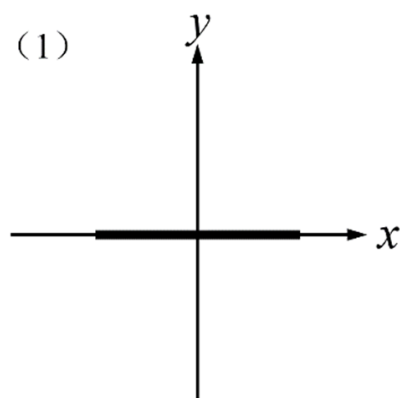
$$\begin{cases} S_{ll} = jS_{hv} + \frac{1}{2}(S_{hh} - S_{vv}) \\ S_{rr} = jS_{hv} - \frac{1}{2}(S_{hh} - S_{vv}) \\ S_{rl} = \frac{j}{2}(S_{hh} + S_{vv}) \end{cases} \quad (7.77)$$

第三幅图物理解释：

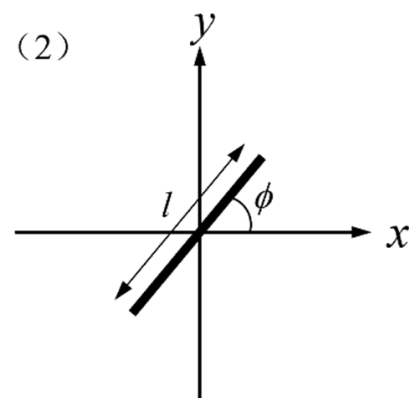
由电磁场边界条件，左旋圆极化变右旋圆极化，右旋圆极化变左旋圆

极化，海面交叉极化强。图上绿色（ S_{rl} ）成为海面。

64. 请写出目标（1）在水平垂直极化基下的极化散射矩阵，并给出目标（2）在水平垂直极化基下的极化散射矩阵的推导方法。？



水平Dipole



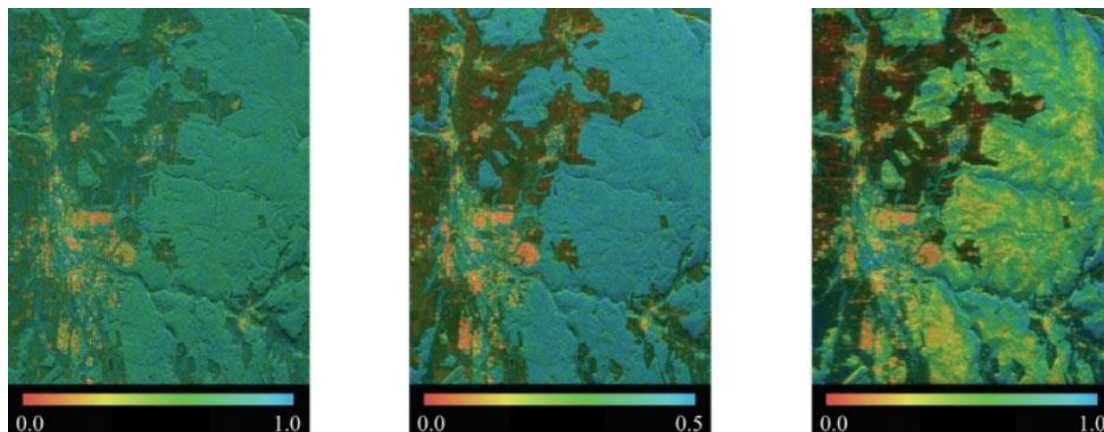
旋转 ϕ 角度的Dipole

根据边界条件 感应电流

$$\begin{bmatrix} S_{hh} & S_{hv} \\ S_{vh} & S_{vv} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} S_{hh} & S_{hv} \\ S_{vh} & S_{vv} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos^2 \phi & -\frac{1}{2} \sin 2\phi \\ -\frac{1}{2} \sin 2\phi & -\sin^2 \phi \end{bmatrix}$$

65. 请给下面三幅极化SAR 图像标注“高、中、低”，并给出理由。



PPT20-5

高中低

观察角度：纹理特征、阴影强弱、粗糙程度。

频率越高纹理越清晰，暗处不会太暗，比较粗糙。

第三幅图存在地质结构信息，因为频率低，穿透能力强，波束到达地层，回波反映地层特征。而前两幅图因为频率相对较高，反应的是植被特征。

频率越高, 穿透性越弱, 越容易发生体散射, 显示植被特征, 使得散射特性整体相对均匀, 暗处不会太暗; 频率越低, 越容易与地面发生面散射, 显示地质特征, 使得散射特性随地形变化差异大。

66. 根据雷达方程推导描述双站雷达的等距离线和等信噪比 (SNR) 线的公式。

Chapter5-27 PPT14-64

64

第 14 讲 运动目标探测雷达—无源雷达

雷达方程

$$R_R = \frac{(R_T + R_R)^2 - L^2}{2(R_T + R_R + L \sin \theta_R)}$$

$$S_{scattered} = S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2}$$

$$P_{recd} = S_{scattered} \cdot A_v \cdot \frac{1}{L} = \left(S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2} \right) \cdot \frac{1}{L}$$

$$P_{recd} = \left(\frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi)}{4\pi R_T^2} \right) \left(\frac{\sigma}{4\pi R_R^2} \right) \left(\frac{G_R(\theta, \varphi) \lambda^2}{4\pi L} \right)$$

$$SNR = P_{recd} / \left(\frac{kT_B N_F}{P_{recd}} \right) = \frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi) G_R(\theta, \varphi) \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R_T^2 R_R^2 kT_B N_F L}$$

如何推导？

天线等效面积
 $A_v = \frac{G_a(\theta, \varphi) \lambda^2}{4\pi}$

系统总损耗

等距离线 (椭圆)

$\beta = \theta_T - \theta_R$

$\beta = \theta_T - \theta_R$

发射机 基线 接收机

无源 (双站) 雷达观测几何 — 双站等效单站

$f_D = \frac{2v}{\lambda} \cos \delta \cos(\beta/2)$ → 频率尺度因子

①距离和等值线:

令发射基地到目标的距离 R_T 与接收机到目标的距离 R_R 的距离和 $R_T + R_R$ 为常数, 即可得距离和等值线, 该等值线为椭圆, 定义为到发射机和接收机的距离和为常数的目标的轨迹。如果考虑整个空间范围, 距离和为常数的方程表示了基线为轴的椭球面。

在双基地平面上采用直角坐标系可表示焦点在 T_T (发射站)、 R_R (接收站) 处, 距离和 $R_T + R_R = 2a$ 的椭圆方程为:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

式中, a 为椭圆的半长轴; $b = \sqrt{a^2 - L^2/4}$ 为椭圆的半短轴; L 为基线距离。

②信噪比等值线 (双基地雷达的信噪比等值线为卡西尼卵形线):

假设双基地雷达的截面积 (RCS) 为常数; 发射基地和接收基地的方向图传播因子及损耗项为常数; 不考虑大气传播损耗的影响; 发射基地至目标。目标至发射基地之间无任何遮挡。此时, 由双基地雷达方程:

$$(R_T R_R)^2_{\max} = \frac{P_T G_T G_R \lambda^2 \sigma_B(\beta) F_T^2 F_R^2}{(4\pi)^3 k T_S B_n (S/N)_{\min} L_T L_R}$$

可以知道右边一项为常数, 记为:

$$K_B = \frac{P_T G_T G_R \lambda^2 \sigma_B(\beta) F_T^2 F_R^2}{(4\pi)^3 k T_S B_n (S/N)_{\min} L_T L_R}$$

式中, K_B 称为双基地雷达的最大距离积。 $(S/N)_{\min}$ 为对应距离积 $(R_T R_R)$ 最大时的信噪比; G_T , G_R 和 F_T , F_R 分别为发射站和接收站的天线增益和方向图传播因子; $\sigma_B(\beta)$ 为目标的双基地角为 β 时的双基地雷达截面积; L_T , L_R 为发射站和接收站的传输损耗。

去掉式中 $(R_T R_R)$ 和 (S/N) 下标可得 S/N 的表达式:

$$\frac{S}{N} = \frac{K_B}{R_T^2 R_R^2}$$

$$\text{其中: } K_B = \frac{P_T G_T G_R \lambda^2 \sigma_B(\beta) F_T^2 F_R^2}{(4\pi)^3 k T_S B_n L_T L_R}$$

67. 阐述雷达超分辨率成像与噪声的关系, 以MUSIC 超分辨率成像算法为例进行说明; 解释为何成像雷达的超分辨成像效果不如光学相机的超分辨率成像。

从理论上说, 超分辨成像的目的就是将系统噪声抑制或将其与信号分离, 从而获得更大的有效带宽, 得到更高的分辨率。以MUSIC成像算法为例, MUSIC成像算法中假设信号与噪声是不相关的, 因此可以将回波数据的自相关矩阵分解为信号子空间与噪声子空间, 先根据最小特征值求解出噪声子空间, 再根据正交性找出信号子空间, 以此实现噪声子空间的分离, 获得更高的分辨率。

第 23 讲 雷达超分辨成像技术 (1) 雷达远远达不到

超分辨成像的基本概念

超分辨成像的概念最早来自光学成像，指的是光学成像设备的成像分辨率超过光学衍射极限的成像。如果成像系统的光波波长为 λ ，则衍射极限为 $\lambda/2$ 。衍射极限可以从空间频谱与空间分辨率的对应关系来获得。我们知道，对于波长为 λ 的光波，可实现的最大的空间频谱观测范围为 $-k \sim +k$ ， $k = 2\pi/\lambda$ 为空间波数，即最大空间频谱带宽为 $2k / 2\pi = 2/\lambda$ ，因此最高的空间分辨率为 $1/(2/\lambda) = \lambda/2$ 。

在雷达成像领域，超分辨成像是一种试图对雷达图像的 Fourier 变换进行插值从而获得超过成像雷达系统的滤波带宽，进而得到超过原系统带宽所决定的分辨率的成像^[1]。超分辨或相似的概念最早在 1952 年就已提出。超分辨成像是基于这样一个概念：一个有限大小的物体（有限视场）是可分解的，并且对于图像变换的认知受限于是成像系统的滤波带宽。在系统滤波带宽之外的频谱部分可通过解析连续的方法来获得。问题是一个解析的函数加上噪声后不再解析。同时解析连续的处理过程涉及求导数，而函数求导对噪声是敏感的。

我们所讨论的雷达超分辨方法就是指恢复出系统滤波带宽之外的频谱信息的方法。这里假设系统的滤波带宽是由硬件限制的：超出这个限制就没有可获得的频谱信息，要么是因为在频带之外的频率响应为零或者是因为噪声导致了有效的频带受限。

SAR 成像的积分时间取决于发射脉冲的时间宽度，通常在十到几十微秒量级，而光学成像的积分时间可长达毫秒量级，光学相机成像过程中所获得积分信噪比要高于成像雷达通常采用脉冲信号所能获得的积分信噪比。

采用合成孔径技术的微波雷达成像本质上是相干散射成像，而光学相机成像则是非相干散射成像。因此微波成像雷达的图像同时存在热噪声和相干斑点噪声，而相干斑点噪声的产生是相干信号矢量叠加的结果，其存在因目标而异，具有不确定性，理论上几乎不可能无代价地消除。光学相机的图像只有热噪声，其不会因目标的不同而不同，因此可以通过增大积分时间提高信噪比很好地消除。微波雷达成像中的相干斑点噪声极大地破坏了目标雷达图像的纹理信息。光学雷达（激光雷达、激光合成孔径雷达）由于发射和接收的光波具有相干性，同样存在相干斑点噪声。同时由于发射光波的带宽远小于自然光，因此光学雷达的成像效果也逊于光学相机。

68. 本门课程中，协方差矩阵在哪些方面得到了应用？

第14讲P10 P37——运动目标探测雷达包含地面杂波波谱、干扰……的协方差矩阵

第23讲P80——MUSIC类算法是一种基于信源协方差矩阵特征分解的子空间方法。时空自适应

第19讲P37——散射矢量相乘得到协方差矩阵，该矩阵可以完全描述目标的散射特性。

1 空时自适应处理中用协方差矩阵来描述杂波/干扰的功率特性。

1 运动目标检测雷达（预警雷达）中，包含地面杂波波谱、干扰、热噪声和目标情况下的协方差矩阵

1 在极化雷达问题中，为了更好地描述部分极化波，依据协方差矩阵的定义引入了波相干矩阵的概念。

1 为了用功率来描述散射特性，将散射矢量与其自身相乘得到协方差矩阵，便可以完整地描述目标的散射特性。

1 分布目标的散射由于斑点噪声的原因仅能够用统计来表征，因此我们可用协方差矩阵进行计算。

1 跟踪算法中采用的Kalman滤波器假设噪声模型协方差矩阵已知，且在迭代中需要计算滤波和预测的协方差。

1 信号谱估计问题中的非参数化方法（Capon、APES等）与参数化方法（协方差法等）的

原理均涉及到了协方差矩阵。

1 MUSIC类算法是一种基于信源协方差矩阵特征分解的子空间方法。

69. 本门课程中，涉及“线性”和“非线性”的内容有哪些？

(1) 线性调频信号和非线性调频信号。非线性调频信号能量不在均匀分布在信号的频谱带宽内，而是集中在信号频谱的中央，实现了与频谱加窗处理等效的降低旁瓣效果，解决了线性调频信号通过频谱加窗处理降低旁瓣，导致主瓣展宽和增益下降的问题，但存在设计复杂，实现难度高和多普勒容限小，目标运动速度较高时性能大幅度下降的问题。

(2) 线性时频分析方法和非线性时频分析方法。线性时频分析方法将信号分解成在时间域和频率域均集中的基本成分的加权之和，其时间分辨率和频率分辨率是相互制约的，要获得较高的时间分辨率，则频率分辨率会降低，反之亦然。非线性时频分析方法解决了上述问题，但由于存在信号相乘会出现交叉项。

(3) 多普勒频率与时间的线性和非线性关系。SAR 与目标之间相对运动产生的多普勒频率与时间呈现线性关系，ISAR 由于目标转动，引起的多普勒频率与时间呈现非线性关系。

(4) InSAR 成像处理中对配准后的图像进行干涉相位滤波，可采用线性滤波器和非线性滤波器。均值滤波器为线性滤波器，中值滤波器属于非线性滤波器。

(5) 线性加窗和非线性加窗抑制旁瓣。线性加窗直接在频谱上加窗抑制旁瓣，会导致主瓣宽度增大，增益降低，非线性加窗比如 SVA 方法，采用对图像中每一个像素点从一系列的窗函数中得到一个特定的频域加权窗函数的方式，在不展宽主瓣的前提下能够实现对旁瓣的压低甚至消除。

(6) 线性采样和非线性采样。Nyquist 采样定理是线性采样，采样时间和间隔必须均匀，采样率要大于等于两倍信号带宽，当信号高频分量较多或带宽较宽时，会导致采样率很大，数据量急剧增加，对 AD 转换的要求也很高，采用压缩感知的思想，利用信号的稀疏性对信号设计非线性稀疏采样框架，能够实现在远低于 Nyquist 采样率的前提下完成对信号的精确恢复。

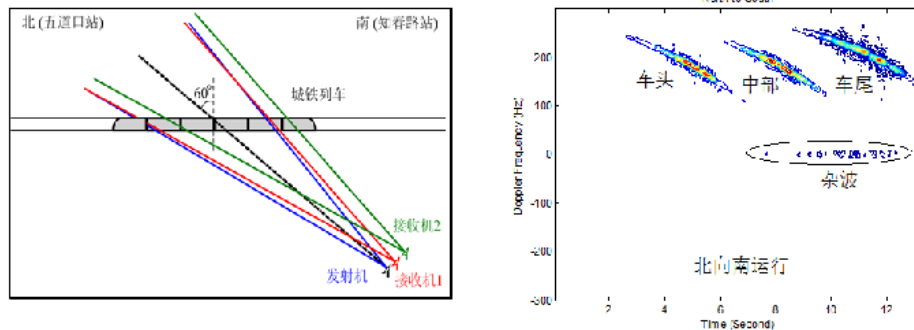
(7) 线性天线阵列和非线性天线阵列。线性天线阵列天线单元之间的距离均匀，为保证不出现栅瓣，应当保证天线单元之间的距离小于 $\lambda/2$ ，非线性天线阵列的天线单元非均匀分布，能够在天线单元之间距离大于 $\lambda/2$ 的情况下依然保证不出现栅瓣。

70. 请解释阵列雷达进行运动目标探测时面临的主要困难，解释为何阵列越大，发射的脉冲数越多则对慢速运动目标的探测能力越强？

天线范围是一个角度范围，即使观测场景中没有动目标，因为背景杂波的影响，回波也会有一个多普勒频率范围。运动目标多普勒频率会淹没在杂波的多普勒频率之中。这是 STAP 检测的难点。尤其当波束范围较宽时，杂波的多普勒频率范围也会增大，此时杂波脊较宽，不利于动目标的检测。运动目标的运动速度较慢则容易被杂波脊淹没，速度越快则愈加远离杂波脊，更容易被检测。此外，随着平台位置的变化，杂波也是变化的，因此需要针对杂波的变化进行自适应，以消除杂波。

N 为阵列天线数， M 为发射脉冲数。 M, N 越大抑制杂波的能力越强，对角杂波脊范围越窄，则信号被杂波淹没的几率变小，探测精度越高。运动目标的速度越慢距离杂波脊的距离越近，所以杂波脊越窄，对慢速运动目标的检测越有利。

71. 请根据北向南运行的城铁列车的时频图分析列车的运行速度及加速度情况。



题 71 图

首先，由图2多普勒频率为正值，可判断列车是从北向南行进；

由图2，列车头部、中部和尾部的方位向多普勒频率趋势都是从大到小，但车尾多普勒频率大于车头；结合图1所示的几何观测关系，由于雷达天线视角方向的夹角由大到小变化，近距离处的径向速度可以比远距离处的径向速度小，尽管在近距离处的真实速度要大于远距离处的真实速度。

所以此处可以连线图2车头、中部、车尾数据中点，由于连线斜率为正，可以判断列出列车运行速度在不断增加；同时，车头、中部、车尾三中点处的切线斜率在减小，可判断列车加速度在减小。Reference to 第12讲

72. 请说明为何具有高距离分辨率的雷达系统一般都采用线性调频信号（Chirp）的原因。

Chapter4-14 PPT9-23

线性调频信号同时具有较高的距离分辨和速度分辨能力。一方面可以通过增大调制带宽而不是通过压缩发射脉冲的时间宽度来获得很高的距离分辨能力，这样避免了对峰值发射功率过高的要求，使其在峰值功率比较小情况下保持较高信噪比和较高的分辨率，同时因为一般是脉冲方式，避免了FMCW（调频连续波信号）严重的距离-多普勒耦合。

73. 请解释雷达系统如果发射信号采用Chirp 信号时，则能够采用去斜（dechirp）方法进行脉冲压缩的原因并说明dechirp 方法的适用条件。

PPT10-44-45 chapter4-26

采用去斜实质上时频转换，将回波与发射信号混频并取下边带得到差频，该差频相对于接收窗口起始时间的时延成正比，通过测量此差频可以计算出目标距离，此时由于距离差异导致的回波延时转换为频率差异，通过频率大小来判断区分目标距离远近。

目标距离范围受到限制，参考信号通过时间延迟等方式暂时保存后，作为参考信号的时间是有限的（即为该chirp信号的时间宽度 T_p ），若目标范围过大，回波信号与参考信号在时域上的时间差 $\Delta\tau > T_p$ ，无法完成混频。

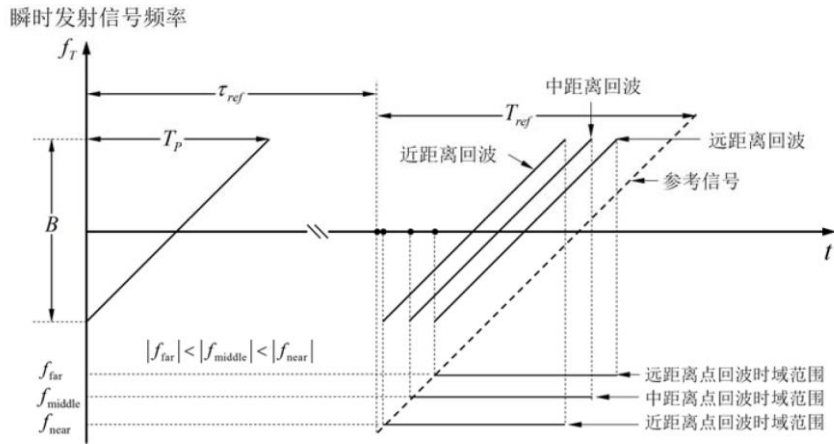


图 4.4-6 Chirp 信号的去斜处理示意图

注：（优势）如果目标的尺寸、范围越小，无论多大带宽的Chirp 信号，经过去斜接收后回波所对应的频率范围也将越小，因此可以较低速度的ADC 即可满足对宽带信号的回波采样要求。

74. 非线性调频信号有何优缺点？

优点：非线性调频信号能量不再均匀分布于信号的频谱带宽内，而是集中于信号频谱的中央，从而实现与频谱加窗处理等效的降低旁瓣效果，同时可以通过非线性调频设计实现性能更优的 PSD 形状，在实现低旁瓣的同时提高信号处理的信噪比。不需要加窗，天线口径利用率高；

缺点：非线性调频信号实现难度高，且 Doppler 容限低；一般情况下，只能采用匹配滤波进行脉冲压缩。reference to 第 9 讲

61. 给出如下柯西施瓦茨不等式（ $A(\omega)$ 和 $B(\omega)$ 为任意的复信号）的证明过程，并举出两个例子说明其应用

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega)B(\omega)d\omega \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega$$

证明如下：

2. 证明：对于任意的复信号A(w)和B(w), Schwarz 不等式成立：

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega)B(\omega)d\omega \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega \quad (1)$$

构造变上限积分函数：

$$\varphi(x) = \left(\int_a^x f(t)g(t)dt \right)^2 - \int_a^x f^2(t)dt \int_a^x g^2(t)dt \quad (2)$$

故 $\varphi(a) = 0$, 而：

$$\varphi'(x) = 2 \int_a^x f(t)g(t)dt \bullet f(x)g(x) - f^2(x) \int_a^x g^2(t)dt - g^2(x) \int_a^x f^2(t)dt \quad (3)$$

对于积分变量t, x与t无关, 故 (3) 式可写为：

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= \int_a^x 2f(x)g(x)f(t)g(t) - f^2(x)g^2(t) - g^2(x)f^2(t)dt \\ &= - \int_a^x (f(x)g(t) - f(t)g(x))^2 dt \leq 0 \end{aligned} \quad (4)$$

故只有当 $f(x) = cg(x)$ 时, 上式始终为零, 即此时 (1) 式取等号, 式 (1) 得证。

应用：匹配滤波证明（reference to 第9讲 page11）STAP 检测证明：利用 Schwarz 不等式得到应用于目标和杂波的最优加权矢量（reference to 第11讲 page 12）

75. 给出如下席瓦兹不等式（A(w)和B(w)为任意的复信号）的证明过程，并举出两个例子说明其应用（10分）。

复习 PPT-35-37

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \sum_{i=1}^N x_i \overline{y_i} \quad \text{或} \quad \langle x, y \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \overline{y(t)} dt & w &= u - \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v \\ 0 &\leq \|u - \delta v\|^2 & \langle w, v \rangle &= \left\langle u - \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v, v \right\rangle = \langle u, v \rangle - \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} \langle v, v \rangle = 0 \\ &= \langle u - \delta v, u - \delta v \rangle & \|u\|^2 &= \left\| \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v + w \right\|^2 \\ \delta &= \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} & &= \left\| \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v \right\|^2 + \|w\|^2 \end{aligned}$$

内积：定义为复共轭相乘，任取两个复数 u, v, δ 为一常数。

(1) 推导匹配滤波器的数学表达式

寻求 $H(\omega)$, 能够使信号经过滤波器后, 下列信号比最大,

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{out} = \frac{\left| \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) S(\omega) e^{j\omega t_0} d\omega \right|^2}{\pi N_0 \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega} \quad (4.2.8)$$

第 10 讲 雷达信号模型与处理 (1)

匹配滤波(Matched Filtering)

Schwarz 不等式——任意两个复信号 $A(\omega)$ 和 $B(\omega)$, 下面不等式成立:

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) B(\omega) d\omega \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega$$

$$A(\omega) = C_0 B^*(\omega), \quad A(\omega) = H(\omega), \quad B(\omega) = S(\omega) e^{j\omega t_0}$$

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{out} \leq \frac{1}{\pi N_0} \int_{-\infty}^{\infty} |S(\omega)|^2 d\omega = \frac{2E}{N_0} \quad E = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S^2(\omega) d\omega$$

$$H(\omega) = C_0 S^*(\omega) e^{-j\omega t_0} \xrightarrow{\text{Inverse Fourier Transform}} h(t) = C_0 S^*(t_0 - t)$$

$$s_0(t_0) = F^{-1} \{ H(f) S(f) \}_{t=t_0} = \int_{-\infty}^{\infty} H(f) S(f) e^{j2\pi f t_0} df$$

$$s_0(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} C_0 S^*(f) e^{-j2\pi f t_0} S(f) e^{j2\pi f t_0} df$$

$$= C_0 \int_{-\infty}^{\infty} |S(f)|^2 df$$

$$\therefore s_0(t_0) = C_0 E$$

Schwarz 不等式, 处理匹配滤波之外, 还有哪些应用?

(2) STAP 算法中推导目标和杂波的最优加权矢量。

第 12 讲 雷达信号模型与处理 (3)

STAP检测

$$\text{SINR}_{out} = \frac{P_t |\mathbf{w}^H \mathbf{a}_t|^2}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} = \frac{P_t |\mathbf{w}^H R_c^{1/2} R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t|^2}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} \quad R_c^{1/2} R_c^{-1/2} = I (I \text{ 为单位矩阵}) \quad \text{利用 Schwarz 不等式}$$

$$\leq \frac{P_t |\mathbf{w}^H R_c^{1/2}|^2 |R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t|^2}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} = \frac{P_t [(\mathbf{w}^H R_c^{1/2}) (R_c^{1/2} \mathbf{w})] \cdot [(\mathbf{a}_t^H R_c^{-1/2}) (R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t)]}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} \quad (45)$$

$$= \frac{P_t (\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{a}_t^H R_c^{-1} \mathbf{a}_t)}{\mathbf{w}^H R_c \mathbf{w}} = P_t \mathbf{a}_t^H R_c^{-1} \mathbf{a}_t$$

$$R_c^H = R_c, \quad (R_c^{1/2})^H = R_c^{1/2}$$

$$(\mathbf{w}^H R_c^{1/2})^H = (R_c^{1/2})^H (\mathbf{w}^H)^H = R_c^{1/2} \mathbf{w}$$

使 (45) 式最大化所对应的 $\mathbf{w}$ 即为应用于目标和杂波的最优加权矢量:

利用 Schwarz 不等式取极大值的条件: $(\mathbf{w}^H R_c^{1/2})^H = R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t \rightarrow R_c^{1/2} \mathbf{w} = R_c^{-1/2} \mathbf{a}_t \rightarrow \mathbf{w}_{opt} = R_c^{-1} \mathbf{a}(\theta, \omega_d) \dots (46)$

R_c 为 $MN \times MN$. 下列 2D 自适应角度—多普勒关系式 (图) — 杂波功率谱

$$P_B(\theta, \omega_d) = \mathbf{a}^H(\theta, \omega_d) R_c \mathbf{a}(\theta, \omega_d) \dots (34)$$

$$P_a(\theta, \omega_d) = |\mathbf{w}_{opt}^H \mathbf{a}(\theta, \omega_d)|^2 \dots (47)$$

可用于评价 (46) 式的 R_c^{-1} 自适应加权矢量在抑制图6-7的杂波脊并凸现目标的性能。

(3) 超分辨率成像—谱估计最小范数 (APES 加权矢量)

76. 请给出利用某一噪声数字序列设计噪声雷达信号的几种方式。??

Chapter9-12

噪声数字序列调制信号幅度

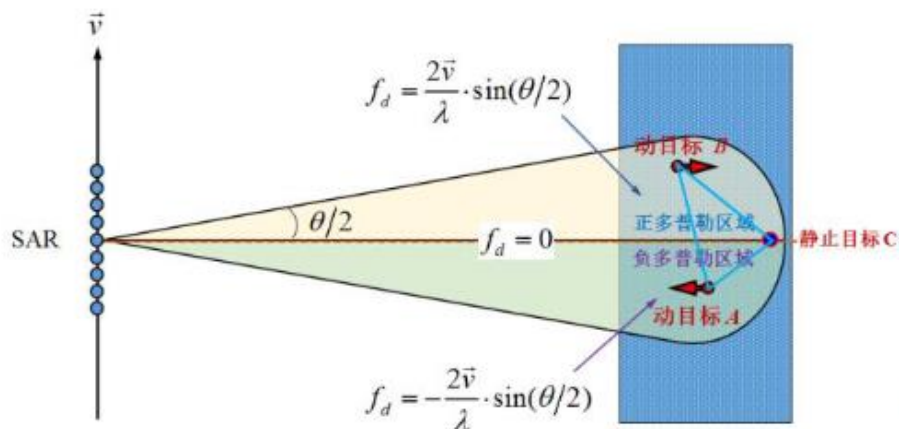
噪声数字序列调制信号频率

噪声数字序列调制信号相位

通过调幅方式产生基带 I/Q 混沌信号几个步骤: 1) 利用随机噪声信号产生算法产生初始随机噪声序列; 2) 对初始随机噪声序列进行截取获得一定长度的子脉冲随机噪声序列;

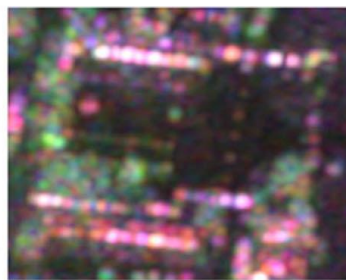
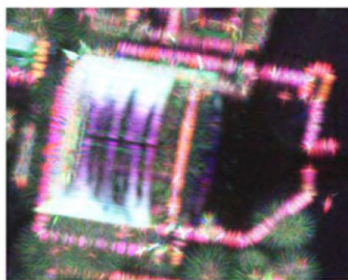
3)对每个子脉冲随机噪声序列进行带通滤波处理,即可获得一定带宽的中频随机噪声序列;
4) 利用希尔伯特变换,获得 I/Q 两路中频随机噪声序列; 5) 对 I/Q 两路中频随机噪声序列进行下变频处理,获得 I/Q 两路基带随机噪声序列。

77. 请画出运动目标 A、B 和静止目标 C 在 SAR 图像中的相对位置。



题 77 图

78. 请判断下面哪一幅雷达图像是圆迹SAR 得到的? 为什么? (最右为光学图像)



PPT17-72-74

左图 CSAR, 右图条带 SAR

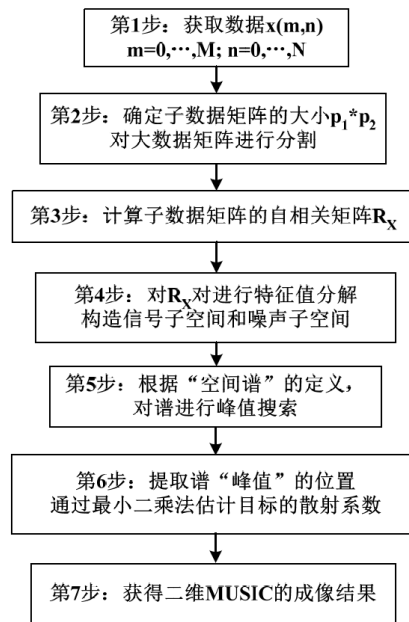
CSAR 平台沿着以观测目标为中心的圆周进行运动时,可实现的对目标的观测角度达到最大的 360° , 全方位观测, 建筑物轮廓更清晰。

79. 请解释MUSIC 超分辨成像的基本原理和基本步骤。

PPT23-59 PPT23-81

基本原理:

MUSIC类算法是一种基于数据协方差矩阵特征分解的子空间方法,其关键是利用信号子空间和噪声子空间的正交性。这类子空间方法首先假定所给的信号符合某一数学模型,再用参数化方法进行频谱分析,将谱估计问题简化为数学模型中的参数估计问题。



80. 请解释为什么 SVA 超分辨成像算法能够抑制旁瓣而不牺牲分辨率？

课件 23 讲 p15-18

成像系统的冲击响应由于测量过程的有限带宽和有限时宽不可避免地存在旁瓣，SVA 方法（空间变迹切趾法）是一种在 SAR、ISAR 或者光学图像处理中控制图像旁瓣的方法。它通过选择图像的每个像素点值（模值）最小而从一系列窗函数，从而在不展宽主瓣的前提下降低甚至消除图像旁瓣的目的。

SVA 采用非线性方法对图像进行处理以达到既能保持主瓣分辨率而又能降低旁瓣的效果，主要通过以下两个步骤实现：

（1）在成像过程中采用两种不同的窗函数得到两个不同脉冲冲击响应（Impulse Response）的图像，其中一个采用矩形窗函数以获得具有 SINC 函数的 IPR（高分辨率），另一个采用能产生低旁瓣的窗函数，例如 Hanning、Hamming 窗等；

（2）在每个像素空间位置，从这两幅图像中选择最小的像素值，如果为复数图像，则选择模最小的像素值。

传统的加窗方法与 SVA 方法性能比较

	加窗	SVA
旁瓣	压低	压低甚至消除
主瓣	展宽	不改变

SVA 基于余弦底座函数的频域窗函数：

$$W(n) = 1 + 2\alpha \cos(2\pi n / N), 0 \leq \alpha \leq 0.5$$

$$W(n) = \alpha + (1 - \alpha) \cos[2\pi n / (N - 1)] \quad (\text{Hamming} : \alpha = 0.54, \text{Hanning} : \alpha = 0.5)$$

对其进行离散傅立叶变换，得到 Nyquist 脉冲响应 (IPR) 抽样方程为处理后

的图像为:

$$w(m) = \alpha\delta(m-1) + \delta(m) + \alpha\delta(m+1) \quad \delta_{m,n} = \begin{cases} 1, & m=n \\ 0, & m \neq n \end{cases}$$

加权后的图像由相邻 3 点卷积生成:

$$\begin{aligned} g'(m) &= g(m) * w(m) \\ &= \alpha(m)g(m-1) + g(m) + \alpha(m)g(m+1) \end{aligned}$$

SVA 的目标就是在 $0 \leq \alpha \leq 0.5$, 范围内, 为每一个像素点寻找合适的 α 使得模
值 $|g'(m)|^2$ 最小, 即 $\frac{\partial |g'(m)|^2}{\partial \alpha(m)} = 0$, 即功率最小, 降低对周围的影响, 当 $g'(m) = 0$, α 可
表示为:

$$\alpha_u(m) = \frac{-g(m)}{g(m-1) + g(m+1)}$$

当 $0 \leq \alpha \leq 0.5$, 可以得到:

$$g'(m) = \begin{cases} g(m), & \alpha_u(m) < 0 \\ 0, & 0 \leq \alpha_u(m) \leq 0.5 \\ g(m) + 0.5 \times [g(m-1) + g(m+1)], & \alpha_u(m) > 0.5 \end{cases}$$

上式表明, 当位于原来主瓣位置时, 即 $\alpha_u < 0$ 时, 分子分母的 g 值同号, 此时原像素值不变; 当 $0 < \alpha_u < 0.5$ 时, 位于旁瓣与相邻主瓣交叠处, 直接取 0; 从而达到主瓣不变, 旁瓣为零的效果。

81. 请解释稀疏阵列天线与压缩感知的回波采样有何相似性?

Chapter3-27 PPT7-82 PPT24-8

均匀排布—有理想点源天线构成的一维线性均匀阵列天线, 在扫描角度为 θ , 为保证天线方向图不出现栅瓣, 则阵元之间的距离 d 满足: $d < \frac{\lambda}{1 + |\sin \theta|}$, 稀疏阵列无法满足上述

条件, 所以采用非均匀排布, 避免出现栅瓣。

Chapter12-2 PPT24-8

传统的香农采样定理指出, 为了保证精确重建一个带宽有限的信号, 均匀采样条件下, 采样率不得低于信号带宽的两倍。随着对分辨率的要求越来越高, 根据香农采样定理, 所需要的测量数据也将随之增大。压缩感知, 利用信号本身的特殊结构(稀疏性), 采用满足 RIP 原则的稀疏采样方式, 降低数据获取的难度, 在测量数据不充分的情况下, 能够精确的重建目标信号。

82. 请说明压缩感知雷达的三个基本(或主要)问题。

Chapter12-2 PPT24-54

压缩感知在实际中的应用主要关注三个基本问题:

- (1) 如何保证信号的稀疏性;
- (2) 针对稀疏的信号设计稀疏采样的框架, 保证在稀疏采样的前提下获得关于稀疏信号的全面/完整信息;
- (3) 采用合适的方法恢复/重建信号/信息。

3. 请说明为何具有高距离分辨率的雷达系统一般都采用线性调频信号（Chirp）的原因。

答案：（1）雷达系统在进行目标测量时，所能够获得信噪比在雷达系统参数一定的情况下主要取决于目标的回波功率的大小，而目标回波功率的大小又与照射目标的面积有关，一般而言，目标被照射的面积越大则回波功率越大（假设后向散射系数一定时）；

（2）高距离分辨率意味着产生回波的目标面积越小即回波功率越小；

（3）如果采用发射时域窄脉冲来获得高距离分辨率，此时为了达到一定的信噪比，必须发射更高峰值功率已达到所需的平均功率的信号；

（4）而如果采用线性调频信号，则可以采用时域脉宽较宽的脉冲，这样脉宽内的峰值功率可以降低，但脉冲内的平均功率（峰值功率×脉冲宽度）与窄脉冲发射信号的平均功率相当，而通过脉冲压缩后的方式可获得等效窄脉冲以实现高距离分辨率。